Godot razvojni okvir za izradu igara

Drezgić, Bojan

Undergraduate thesis / Završni rad (stručni)

2025

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty od Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:645492

Rights / Prava: Zaštićeno autorskim pravom. / In copyright.

Download date / Datum preuzimanja: **2026-11-11**



Repository / Repozitorij:

Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek



SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Stručni prijediplomski studij Računarstvo / Elektrotehnika

GODOT RAZVOJNI OKVIR ZA IZRADU IGARA

Završni rad

Bojan Drezgić

Osijek, 2025.

FERIT
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Obrazac Z1S: Obrazac za ocjenu završnog rada na stručnom prijediplomskom studiju

Ocjena završnog rada na stručnom prijediplomskom studiju

Ime i prezime pristupnika:	Bojan Drezgić
Studij, smjer:	Stručni prijediplomski studij Računarstvo
Mat. br. pristupnika, god.	AR 4720, 19.07.2019.
JMBAG:	0165080243
Mentor:	prof. dr. sc. Irena Galić
Sumentor:	doc. dr. sc. Hrvoje Leventić
Sumentor iz tvrtke:	
Predsjednik Povjerenstva:	doc. dr. sc. Krešimir Romić
Član Povjerenstva 1:	doc. dr. sc. Hrvoje Leventić
Član Povjerenstva 2:	Robert Šojo, univ. mag. ing. comp.
Naslov završnog rada:	Godot razvojni okvir za izradu igara
Znanstvena grana završnog rada:	**Programsko inženjerstvo (zn. polje računarstvo)**
Zadatak završnog rada:	Zadatak završnog rada je istražiti i opisati načine izrade i razvojne okvire za razvoj igara za Windows platformu. Posebno se fokusirati na Godot razvojni okvir i njegovu usporedbu sa drugim razvojnim okvirima. U praktičnom dijelu potrebno je implementirati igru za Windows platformu korištenjem Godot razvojnog okvira. Tema rezervirana za: Bojan Drezgić Sumentor: Hrvoje Leventić. Za sve informacije kontaktirati hrvoje.leventic@ferit.hr

Datum ocjene pismenog dijela završnog rada od strane mentora:	05.05.2025.
Ocjena pismenog dijela završnog rada od strane mentora:	Izvrstan (5)
Datum obrane završnog rada:	6.6.2025.
Ocjena usmenog dijela završnog rada (obrane):	Izvrstan (5)
Ukupna ocjena završnog rada:	Izvrstan (5)
Datum potvrde mentora o predaji konačne verzije završnog rada čime je pristupnik završio stručni prijediplomski studij:	06.06.2025.

FERIT
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA **OSIJEK**

IZJAVA O IZVORNOSTI RADA

Osijek, 06.06.2025.

Ime i prezime Pristupnika:	Bojan Drezgić
Studij:	Stručni prijediplomski studij Računarstvo
Mat. br. Pristupnika, godina upisa:	AR 4720, 19.07.2019.
Turnitin podudaranje [%]:	2

Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom**: Godot razvojni okvir za izradu igara**

izrađen pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Irena Galić

i sumentora doc. dr. sc. Hrvoje Leventić

moj vlastiti rad i prema mom najboljem znanju ne sadrži prethodno objavljene ili neobjavljene pisane materijale drugih osoba, osim onih koji su izričito priznati navođenjem literature i drugih izvora informacija.
Izjavljujem da je intelektualni sadržaj navedenog rada proizvod mog vlastitog rada, osim u onom dijelu za koji mi je bila potrebna pomoć mentora, sumentora i drugih osoba, a što je izričito navedeno u radu.

Potpis pristupnika:

SADRŽAJ

1. UVOD 1

1.1. Zadatak završnog rada 1

2. TEORIJSKI PREGLED RADA 2

2.1. Usporedba dostupnih razvojnih okvira za izradu računalnih igara 2

2.1.1. GameMaker 2

2.1.2. Godot 4

2.1.3. Unity 6

2.1.4. Unreal Engine 5 7

2.1.5. RPG Maker 9

2.2. Razlozi odabira Godot razvojnog okvira 11

2.3. Pregled funkcionalnosti Godot razvojnog okvira 12

3. DIZAJN I IMPLEMENTACIJA IGRE 19

3.1. Dizajn i mehanika igre 19

3.1.1. Elementi *roguelike* žanra u igrama 19

3.1.2. Elementi *tower defense* žanra u igrama 20

3.1.3. Elementi *looter shooter* žanra u igrama 21

3.1.4. Umjetna inteligencija 21

3.2. Stvaranje svijeta igre 22

4. ZAKLJUČAK 31

LITERATURA 32

SAŽETAK 36

ABSTRACT 36

PRILOG 1. Slike ekrana tijekom igre 37

1. UVOD

Razvoj igara predstavlja interdisciplinarno područje koje spaja tehničke, kreativne i umjetničke aspekte kako bi se stvorili interaktivni sadržaji koji privlače širok spektar publike. Godot, kao razvojni okvir otvorenog koda za razvoj igara, pruža sveobuhvatno i prilagodljivo rješenje za stvaranje 2D i 3D igara, omogućujući programerima i dizajnerima svih razina iskustva da realiziraju svoje ideje.

Ovaj završni rad usmjeren je na istraživanje procesa razvoja igre unutar Godot razvojnog okvira, s posebnim naglaskom na dizajn, programiranje i implementaciju *roguelike tower defense looter shooter* igre. Kroz ovaj projekt, cilj je objediniti ključne elemente triju različitih žanrova kako bi se stvorila inovativna i dinamična igra, istovremeno demonstrirajući tehničke i kreativne mogućnosti koje Godot pruža.

Rad se sastoji od nekoliko cjelina koje zajedno pružaju sveobuhvatan pregled problematike, tehničkih izazova i metoda korištenih u razvoju. U prvom poglavlju uvodi se problematika rada, uključujući zadatak i ciljeve. Drugo poglavlje daje teorijski pregled rada, uspoređujući dostupne razvojne okvire za razvoj igara i naglašavajući razloge odabira Godota. Treće poglavlje detaljno opisuje proces osmišljavanja, dizajniranja i programiranja igre, dok se u posljednjem poglavlju sumiraju rezultati i donose zaključci.

Na ovaj se način čitatelju pruža uvid u razvoj igre – od odabira upravo ovog okruženja do konačne realizacije – pri čemu se naglašava važnost planiranja i potreba za kreativnim razmišljanjem u svijetu razvoja igara.

1.1. Zadatak završnog rada

Zadatak završnog rada je istražiti i opisati načine izrade i razvojne okvire za razvoj igara za Windows platformu. Posebno se fokusirati na Godot razvojni okvir i njegovu usporedbu sa drugim razvojnim okvirima. U praktičnom dijelu potrebno je implementirati igru za Windows platformu korištenjem Godot razvojnog okvira.

2. TEORIJSKI PREGLED RADA

Razvojni okvir za izradu računalnih igara (engl. *game engine*) predstavlja softversko razvojno okruženje koje optimizira i pojednostavljuje razvoj računalnih igara kroz razne programske jezike. Razvojni okvir može sadržavati 2D ili 3D grafičko razvojno okruženje, fizičko razvojno okruženje koje simulira aktivnosti iz pravog života, umjetnu inteligenciju koja automatski reagira na igračeve pokrete, zvučno razvojno okruženje koje kontrolira zvučne efekte, razvojno okruženje za animaciju, te mnoge druge funkcionalnosti.

Programeri ga koriste za izradu igara za konzole, osobna računala, mobilne uređaje, pa čak i za virtualnu stvarnost. Velika prednost razvojnih okvira je što omogućuju programerima da ponovno koriste ili prilagođavaju postojeće resurse i funkcionalnosti pri izradi novih igara, umjesto da svaku igru razvijaju ispočetka. Time se izbjegava ponovno razvijanje postojećih rješenja. Također omogućuju jednostavno preuzimanje gotovih resursa spremnih za upotrebu iz vlastitih internetskih trgovina kao što su Unity Asset Store [1] i Unreal Marketplace [2].

Budući da nude gotova rješenja za razvoj različitih aspekata igre, razvojni okviri značajno smanjuju troškove, vrijeme za razvoj i potreban broj ljudi, što omogućuje razvojnim studijima za računalne igre da ostanu konkurentni u stalno rastućoj industriji čiji se troškovi proizvodnje stalno povećavaju [3]. Osim toga, olakšavanjem procesa razvoja, potiču se inovacije.

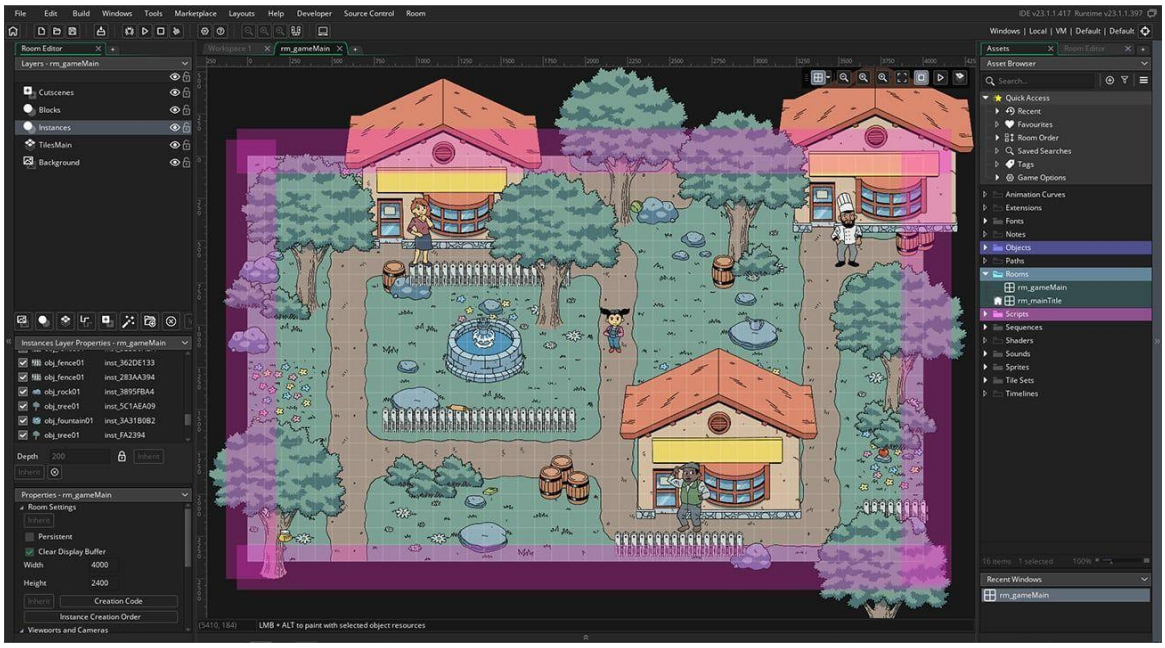
2.1. Usporedba dostupnih razvojnih okvira za izradu računalnih igara

Različiti razvojni okviri za izradu računalnih igara nude različite mogućnosti i alate, ovisno o vrsti igara koja se žele razviti i predznanju koje ima tim progamera koji ju osmišljava. Svaki nosi svoje prednosti i ograničenja, prilagođene različitim vrstama projekata. Dok su jednostavniji okviri, poput GameMakera [4], prikladni za učenje osnova i razvoj 2D igara, kompleksniji okviri poput Unreal Enginea 5 [2] koriste se za razvoj tehnički zahtjevnih 3D igara, a omogućuju i stvaranje visokokvalitetnih AAA naslova. Odabir pravog okvira ključan je za uspješan razvoj igre. U nastavku su analizirani najpopularniji okviri s njihovim prednostima i nedostatcima, te njihova pristupačnost odnosno cijena i zajednica korisnika koja je bitan faktor u odabiru pravog okvira.

2.1.1. GameMaker

GameMaker [4] koristi vlastiti imperativni i dinamički skriptni jezik Gamemaker Language, sintaktički inspiriran JavaScriptom, ali pojednostavljen kako bi omogućio bržu izradu 2D igara, za koje je posebno prilagođen.

Komercijalan je proizvod, te se licenca mora kupiti za punu funkcionalnost putem godišnje pretplate ili jednokratnom uplatom, pri čemu svaka platforma (Windows, Mac, HTML5, Android, iOS, konzole) zahtijeva odgovarajući licencni paket. Također, bitno je spomenuti da koristi i besplatnu probnu verziju s ograničenim mogućnostima.

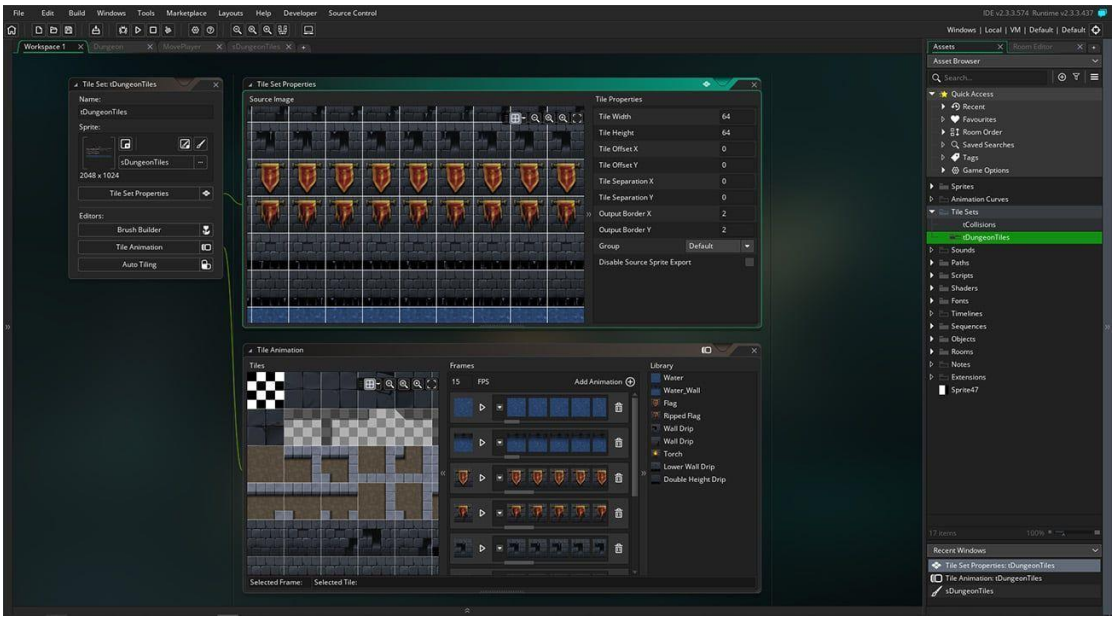


Slika 2.1. Razvoj 2D igre u GameMaker radnom okruženju [5]

Prednost GameMakera leži u sposobnosti vizualnog skriptiranja tzv. *drag and drop* metodom povlačenja i ispuštanja elemenata u grafičkom sučelju [1], koja omogućuje brzo prototipiranje bez potrebe za pisanjem koda. Također, GameMaker dolazi s velikim brojem unaprijed definiranih funkcija za upravljanje događajima, grafikom i animacijama, što znatno ubrzava razvoj igara. Ovo ga čini idealnim za kratke projekte poput tzv. *game jamova* – kratka natjecanja u kojima timovi prave igre u ograničenom vremenu.

Ipak, ovaj alat ima i određena ograničenja. Podrška za 3D razvoj je minimalna, što znači da nije prikladan za kompleksne projekte koji zahtijevaju prostornu dubinu. Također, iako je odličan za manje i srednje projekte, za veće projekte jednostavno nije dovoljno dobro optimiziran kao drugi razvojni okviri poput Unityja ili Unreal Enginea 5.

GameMaker ima aktivnu, ali manju zajednicu u usporedbi s većim razvojnim okvirima. Dostupni su tutorijali, forumi i trgovina s gotovim resursima.



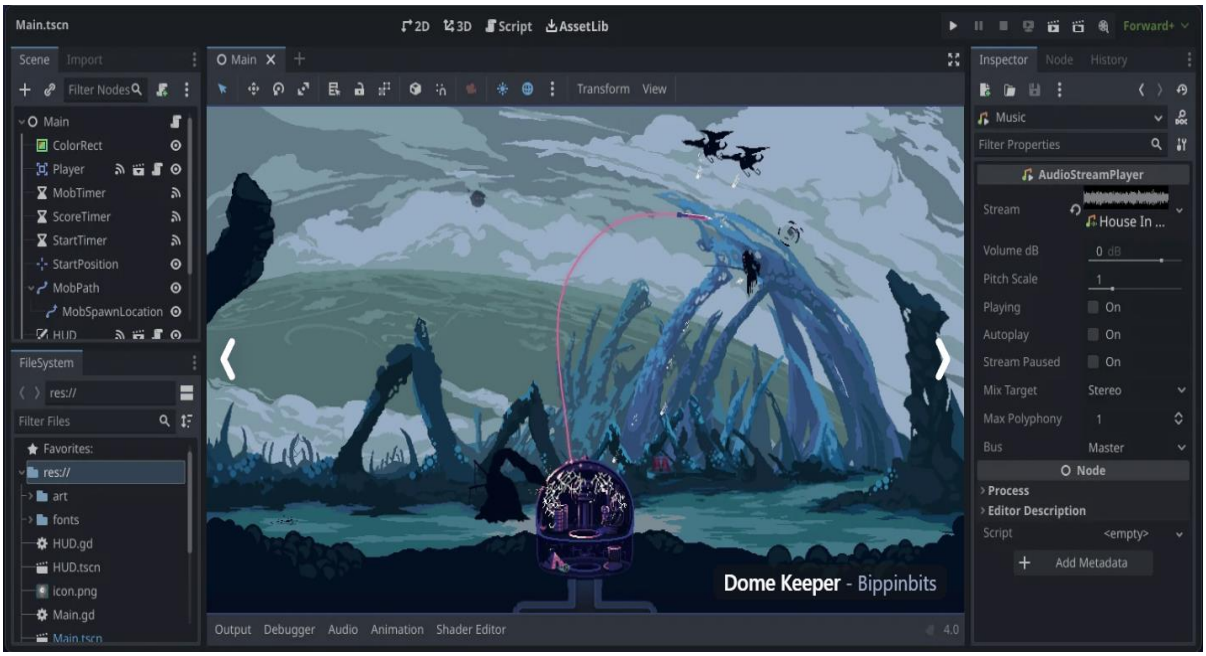
Slika 2.2. Izrada i animacija objekata za 2D igru u GameMaker radnom okruženju [5]

2.1.2. Godot

Godot [6] je razvojno okruženje gdje korisnici imaju potpuni pristup izvornom kodu, što im omogućuje prilagodbu razvojnog okvira prema vlastitim potrebama. Koristi vlastiti programski jezik GDScript, koji je sintaktički sličan Pythonu i razvijen posebno za rad unutar Godota. Osim GDScripta, podržani su i C#, C++, te Visual Script.

Licenciran je pod MIT licencom, što znači da je potpuno besplatan za korištenje u komercijalne i nekomercijalne svrhe, bez ikakvih ograničenja [7]. Korištenje i distribucija igara nisu uvjetovani dodatnim ugovorima, što ga izdvaja od alata poput Unityja ili Unreal Enginea 5.

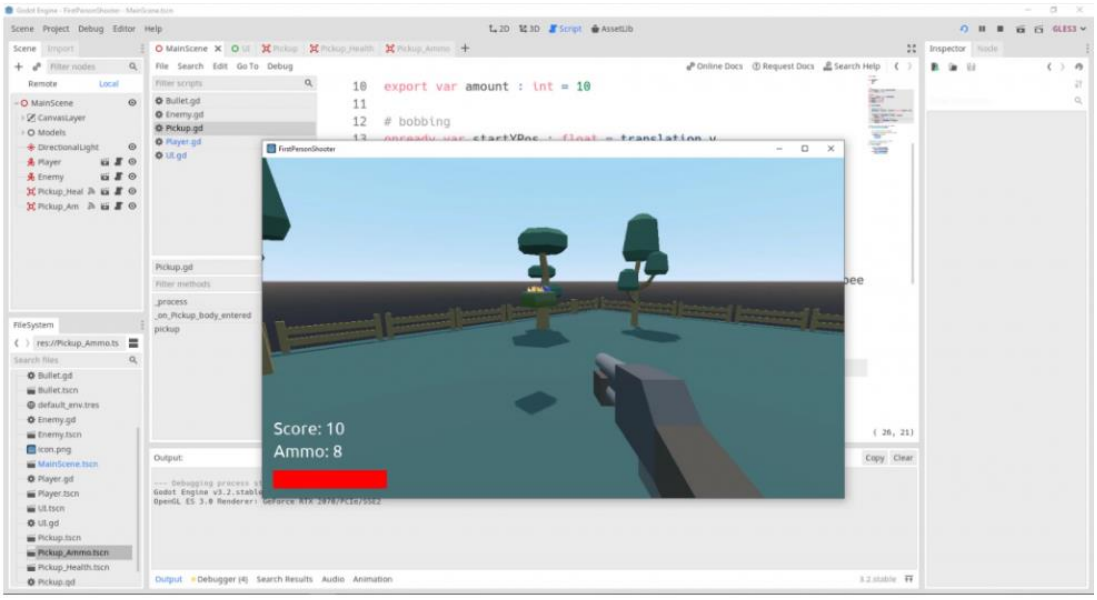
Jedna od prednosti Godota je njegova modularna arhitektura, koja je moguća korištenjem čvorova (engl. *nodes*) [8]. Njome je omogućena lakša i intuitivnija organizacija scena, kao što su igrači ili neprijatelji u hijerarhijskom obliku. Ovim pristupom moguće je i reinstancirati, tj. ponovno iskoristi čvorove u drugim scenama, čime se postiže dodatna ušteda na resursima. Također, razvojni okvir dolazi s ugrađenim uređivačem scena, skripti, animacija i *debuggerom*, što ubrzava razvoj i omogućuje rad unutar jedne aplikacije. Za razliku od Unitya i Unreal Enginea 5, zahtijeva manje sistemskih resursa, čime je pristupačan korisnicima s ograničenim hardverskim mogućnostima.



Slika 2.3. Razvoj 2D igre u Godot radnom okruženju implementacijom zvuka [7]

Iako se brzo razvija, neke tehnologije poput iscrtavanja temeljenog na fizici (PBR - engl. *Physically based rendering*) ili praćenje zraka svjetlosti (engl. *ray tracing*) [9] su još u fazi razvoja i nisu na razini konkurencije. Također, u određenim slučajevima može doći do problema s izvođenjem 3D scena na slabijem hardveru, što je važno kod optimizacije.

Godot je razvojna platforma otvorenog koda, čiji je izvorni kod dostupan svima na pregled [6], korištenje i izmjene. Ipak, njegova zajednica korisnika manja je u usporedbi s onom Unityja i Unreal Enginea [10].



Slika 2.4. Razvoj 3D pucačine u prvom licu igre u Godot radnom okruženju [1]

2.1.3. Unity

Unity [11] je jedan od najraširenijih i najkorištenijih razvojnih okvira za izradu 2D i 3D igara. Koristi C# kao glavni programski jezik, uz mogućnost integracije s C++. Razvojni okvir uključuje i vizualno sučelje za podešavanje scena, animacija i fizike, što omogućuje kombinaciju vizualnog dizajna i kodiranja.

Riječ je o komercijalnom razvojnom okviru koji je do nedavno nudio besplatnu verziju (Unity Personal) za manje projekte, ali od 2024. godine implementirana je nova politika naplate ovisno o broju instalacija i prihodu igre.

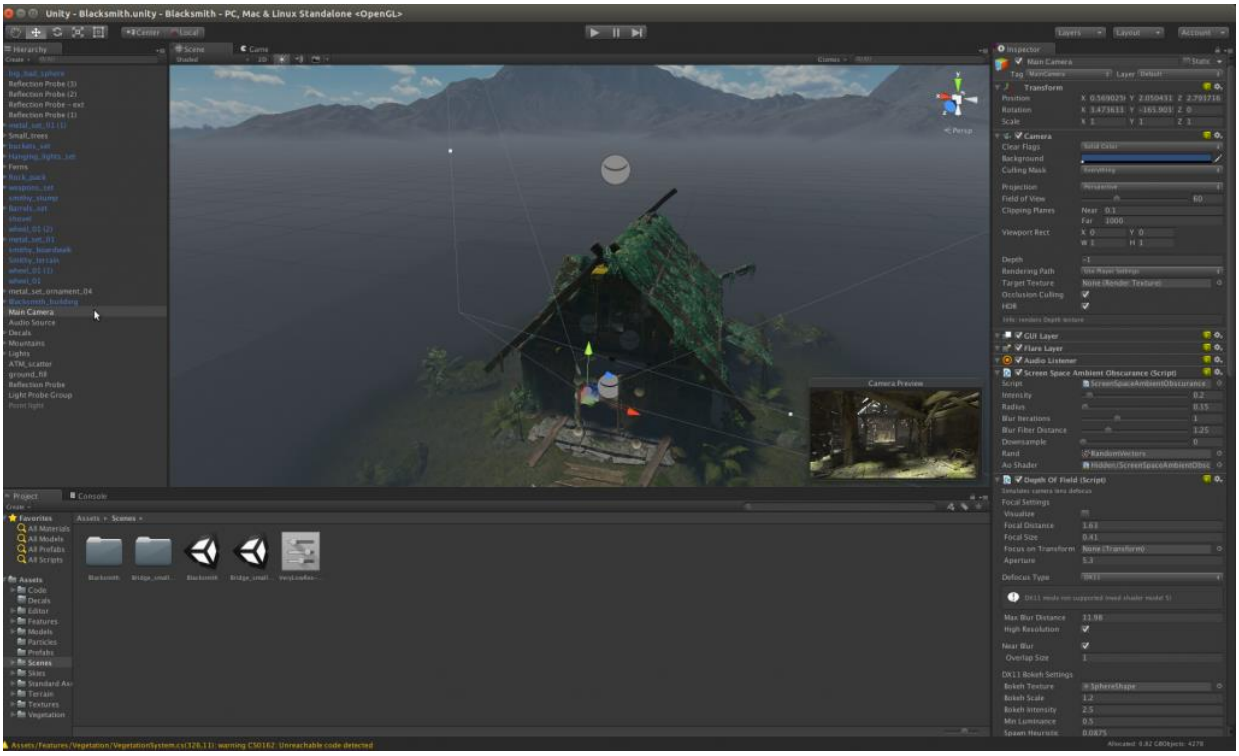


Slika 2.5. Izrada stilizirane 3D igre u Unityju – Primjer fantazijskog okruženja [12]

Unity [1] uključuje podršku za gotovo sve moderne platforme (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, konzole, WebGL, itd.). Prikladan je za razvoj 2D i 3D igara, kao i za virtualnu stvarnost (VR - Eng. *Virtual Reality*), proširenu stvarnost (AR - Eng. *Augmented Reality*) i druge interaktivne projekte.

Razvojni okvir je resursno intenzivan, što može utjecati na performanse na manje moćnim računalima, kompleksna i strma krivulja učenja može biti prepreka korisnicima bez iskustva.

Glavna prednost Unityja je velika zajednica i opsežna dokumentacija, uključujući tisuće video tutorijala, službene vodiče i aktivne forume. Uz to, Asset Store omogućuje pristup tisućama besplatnih i komercijalnih resursa – od 3D modela i animacija do kompletnih sustava za korisničko sučelje, umjetnu inteligenciju i fiziku. Time se značajno ubrzava razvoj, jer mnoge funkcionalnosti ne treba programirati iznova.

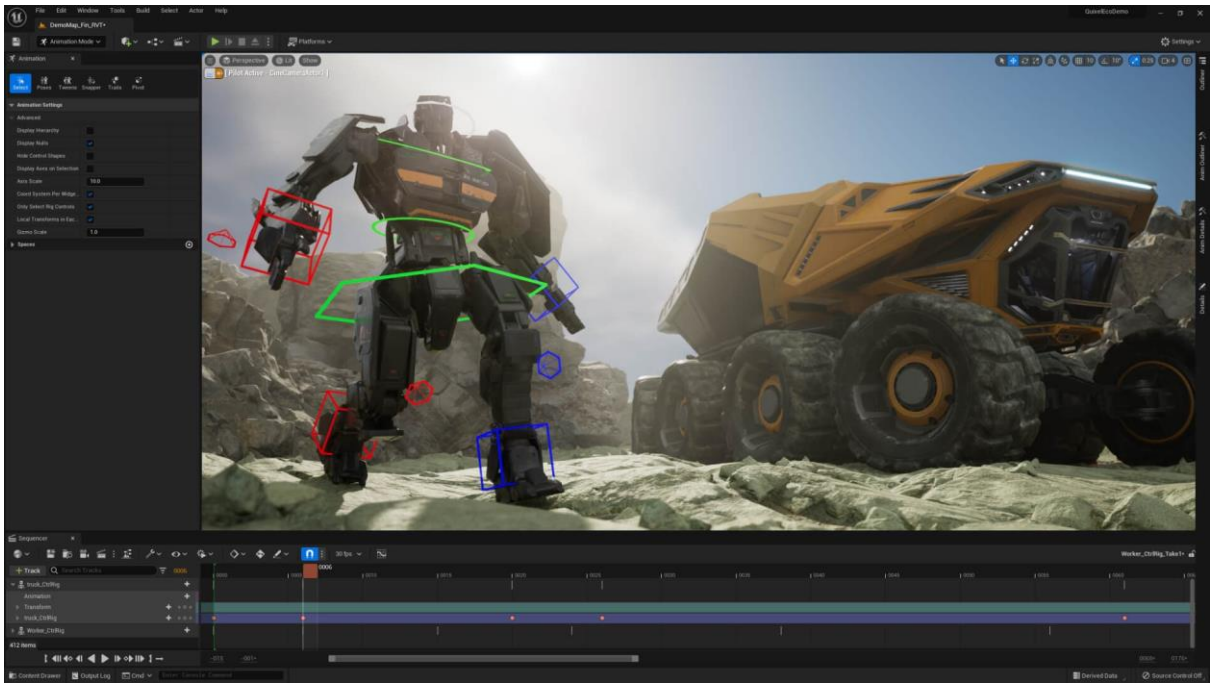


Slika 2.6. Razvoj 3D scene u Unityju – Prikaz radnog okruženja [13]

2.1.4. Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 [2] koristi C++ kao programski jezik, uz to nudi i rad putem Blueprint vizualnog skriptiranja to je sustav koji je baziran na konceptu korištenja čvorova (engl. *node-based interface*) kako bi se mogli praviti elementi kao što su kretnje likova, ponašanje korisničkog sučelja, logika umjetne inteligencije neprijatelja unutar Unreal Editora.

Razvojni okvir je besplatan za preuzimanje i korištenje, ali uz model tantijema [14], ako igra zaradi više od određenog iznosa (trenutna vrijednost je jedan milijun američkih dolara), plaća se naknada od 5 % prihoda.

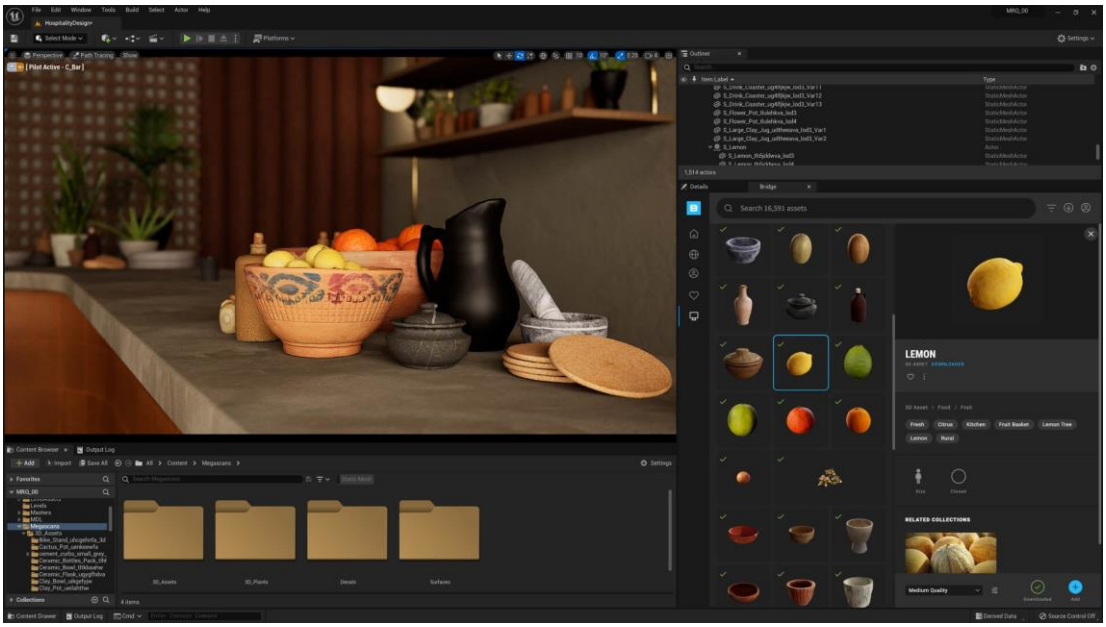


Slika 2.7. Prikaz animacije robota u Unreal Engine 5 [2]

Prednosti Unreal Engine 5 uključuju vrhunsku grafičku tehnologiju, uključujući Nanite (virtualizirani geometrijski sustav koji koristi novi unutarnji format prostorne mreže za prikaz složenih 3D oblika i tehnologiju za renderiranje kako bi mogao prikazati veliki broj objekata koji se nalaze u sceni i detalje koje koriste puno piksela) i Lumen [2] (koji omogućuje potpunu dinamičku globalnu iluminaciju i refleksije u stvarnom vremenu koje su dizajnirane za buduće generacije konzola), kao i podršku za realistične materijale, animacije i fiziku. Pogodan je za razvoj AAA igara, filmsko renderiranje i za virtualna okruženja.

Među nedostacima se najviše ističe strma krivulja učenja [15]. Zbog kompleksnosti alata, korisnicima bez prethodnog iskustva može biti izazovno da savladaju razvojni okvir i strukturu projekta Također, zahtjeva snažan hardver, kako za izvođenje igara, tako i za rad u samom razvojnome okviru, osobito kada se koristi Nanite ili Lumen.

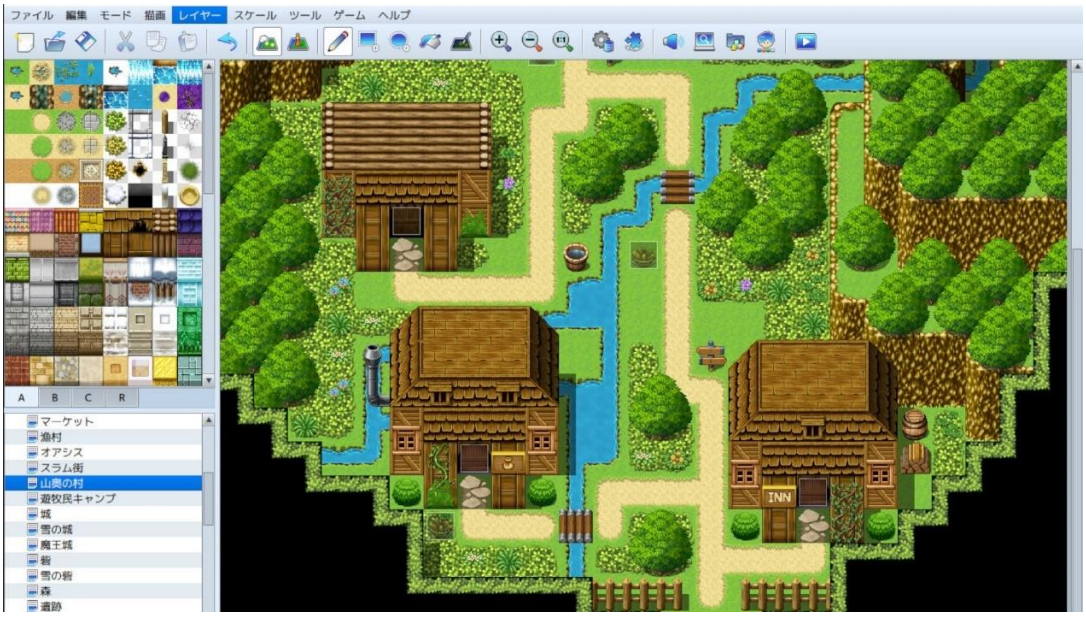
Zajednica korisnika Unreal Engine 5 je velika i vrlo aktivna [14]. Epic Games održava internetsku trgovinu gdje se mogu preuzeti gotovi resursi, a mnogi su i besplatni. Postoje i stotine službenih i neslužbenih vodiča, tečajeva i dokumentacija, što dodatno olakšava učenje. Bogata službena dokumentacija, aktivni forumi, YouTube kanali, tutoriali, kao i Epic Gamesov program edukacije Unreal Learning, koji uključuje i suradnju s obrazovnim institucijama diljem svijeta, dodatno potiče učenje i razvoj.



Slika 2.8. Vizualizacija interijera pomoću Unreal Engine 5 sučelja [2]

2.1.5. RPG Maker

RPG Maker [16] je specijaliziran za razvoj 2D RPG (engl. *Role-Playing Game*) igara. Namijenjen je korisnicima bez programerskog predznanja koji žele izraditi klasične RPG igre u stilu starih japanskih naslova poput onih iz 16-bitne ere (npr. *Final Fantasy VI ili Chrono Trigger*). Koristi vlastiti skriptni jezik temeljen na JavaScriptu (od verzije MV nadalje), ali je većina funkcionalnosti dostupna putem vizualnog sučelja. Korisnik može uređivati mape, likove i dijaloge bez pisanja koda, koristeći unaprijed definirane module.



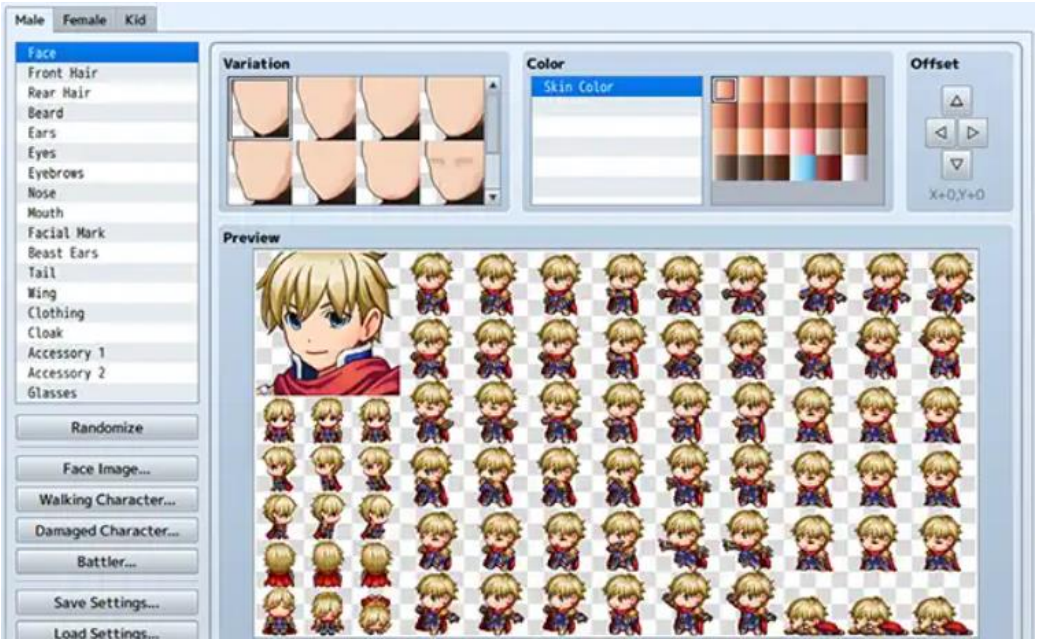
Slika 2.9. Sučelje za uređivanje scene igre u RPG Makeru [17]

Razvojnki okvir je komercijalan i potrebno ga je kupiti, cijena varira pošto se pojavljuje u sniženjima na platformama poput Steama. Uz osnovni razvojni okvir, korisnicima su dostupni brojni dodatni paketi (glazba, animacije, grafički set pločica (engl. *tileset*) za npr. okolinu ili korisničko sučelje), kao i velika zajednica kreatora koji razmjenjuju resurse i skripte.

Glavna prednost RPG Makera je njegova brzina razvoja i fokusiranost na narativne igre. Ugrađeni sustavi za bitke, misije, neprijatelje i likove [18] omogućuju izradu igre bez potrebe za dodatnim kodiranjem. Također, razvojni okvir automatski generira kretanje likova, interakciju s objektima i osnovnu logiku igre.

Međutim ima i značajna ograničenja. Fleksibilnost je vrlo niska, ako korisnik želi napraviti nešto izvan okvira klasičnog RPG-a, morat će pisati vlastite skripte ili koristiti složene plugine. Također, razvojni okvir nije prikladan za grafički zahtjevne ili akcijski orijentirane igre, a izvođenje može biti problematično na slabijim uređajima ako se izvršava više funkcionalnosti istovremeno.

Zajednica RPG Makera je manja, ali vrlo posvećena, s velikim brojem dostupnih vodiča i foruma, osobito za japansku i *indie* scenu. Razvojni okvir je idealan za početnike, školske projekte i timove koji se žele usmjeriti na priču bez potrebe za usavršavanjem u kodiranju.



Slika 2.10. Primjer pravljenja igrivog lika u RPG Makeru [19]

Razvojni okvir	Najbolji za	Glavne prednosti	Glavni nedostaci
GameMaker	2D igre, početnici	Jednostavan za korištenje, brzo prototipiranje, izvrsni 2D alati	Ograničene 3D mogućnosti, manja fleksibilnost
Godot	Svestran (2D/3D), otvoreni kod	Besplatan (MIT licenca), optimiziran za slabiji hardver, jednostavan za učenje	Manja zajednica, 3D još uvijek u razvoju
Unity	Svestran (2D/3D/VR/AR)	Velika trgovina resursa (Asset Store), velika zajednica, podrška za više platformi	Performanse, složenost
Unreal Engine 5	Visokokvalitetne 3D igre, AAA projekti	Vrhunska grafika (Nanite, Lumen), Blueprint vizualno skriptiranje, podrška za virtualnu produkciju	Strma krivulja učenja, zahtjevan za hardware
RPG Maker	RPG igre, početnici	Specijaliziran za RPG-ove, jednostavan za korištenje, brz razvoj	Ograničena prilagodba mehanika, manje fleksibilan za igre izvan RPG žanra

Tablica 2.1. Usporedba glavnih razvojnih okvira – Prednosti i nedostaci

Svaki od ovih razvojnih okvira ima svoje prednosti i prikladan je za različite tipove projekata i razine vještina programera. Odabir pravog ovisi o specifičnim potrebama projekta, razini iskustva i zahtjevima performansi.

2.2. Razlozi odabira Godot razvojnog okvira

Godot [7] razvojni okvir podržava izradu i 2D i 3D igara. Za oba tipa igara koristi se slično aplikacijsko programsko sučelje te se za oba tipa koriste isti čvorovi (engl. *nodes*), čineći ga pogodnim za projekte različitih vrsta. Ova sličnost u razvoju omogućuje prelazak s 2D na 3D razvoj bez potrebe za promjenom platforme, čime se značajno olakšava dugoročno planiranje razvoja.

Za potrebe rada u Godotu posebno je razvijen GDScript – objektno orijentirani programski jezik više razine. Njegova sintaksa oslanja se na uvlake, što ga čini sličnim jezicima poput Pythona, a dizajniran je tako da bude maksimalno prilagođen Godotovom razvojnom okruženju. Na taj je način omogućena visoka fleksibilnost i učinkovitost u razvoju igara. Nadalje, iako je GDScript glavni skriptni jezik u Godotu, podržani su i drugi jezici poput C# i C++, što korisnicima pruža

veću slobodu pri odabiru tehnologije, olakšava integraciju vanjskih biblioteka te omogućuje jednostavniju ponovnu uporabu postojećeg koda u razvojnim projektima.

Godot zahtijeva minimalne sistemske resurse [8], pa je stoga pogodan za razvoj 2D igara ili manjih 3D projekata gdje su performanse i efikasno upravljanje resursima igre od izrazite važnosti. Zbog male potrošnje resursa i jednostavne strukture, Godot se može koristiti i na uređajima slabijih tehničkih specifikacija, što ga čini dostupnim za širi raspon korisnika, uključujući obrazovne i istraživačke okvire.

Čvorovi su jedna od temeljnih značajki u Godotu i predstavljaju osnovne građevne jedinice svake igre [7]. Svaki čvor ima svoju specifičnu funkciju – neki su namijenjeni prikazu slike, drugi reprodukciji zvuka, upravljanju kamerom ili ostvarivanju drugih funkcionalnosti. Te se jedinice međusobno povezuju u hijerarhijsku strukturu nalik stablu, što omogućuje pregledno i fleksibilno organiziranje složenih scena i objekata. Budući da čvorovi dolaze u različitim vrstama i s različitim funkcijama, njihovo kombiniranje otvara prostor za složenije, sofisticiranije i dinamičnije ponašanje unutar igre.

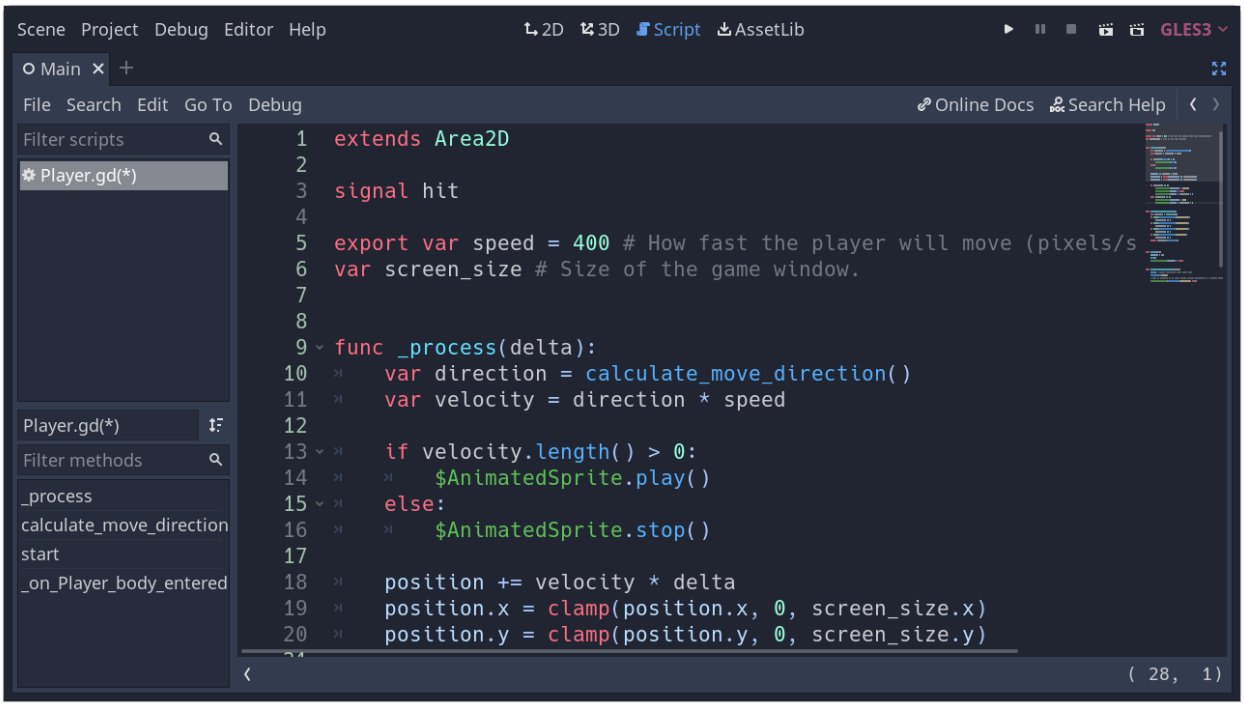
Prilikom odabira razvojnog okvira, važnu ulogu igra i kvaliteta dokumentacije te podrška zajednice. Godot, nasreću, ima aktivnu zajednicu [10] koja pruža podršku kroz razne internetske forume i vodiče, a dostupna je i službena dokumentacija koja pruža uvid u sintaksu GDScripte i uključuje brojne praktične primjere, što olakšava učenje i korištenje razvojnog okvira. Ta dokumentacija redovito se ažurira u skladu s razvojem novih verzija razvojnog okvira, dok korisnička zajednica dodatno doprinosi stvaranjem neslužbenih vodiča i rješavanjem konkretnih problema s kojima se korisnici susreću.

Konačno, Godot omogućuje razvoj igara na više platformi – uključujući Windows, macOS, Linux, Android, iOS i HTML5 – što pojednostavljuje proces izgradnje i izvoza igara za različite operativne sustave unutar jedinstvenog razvojnog okvira.

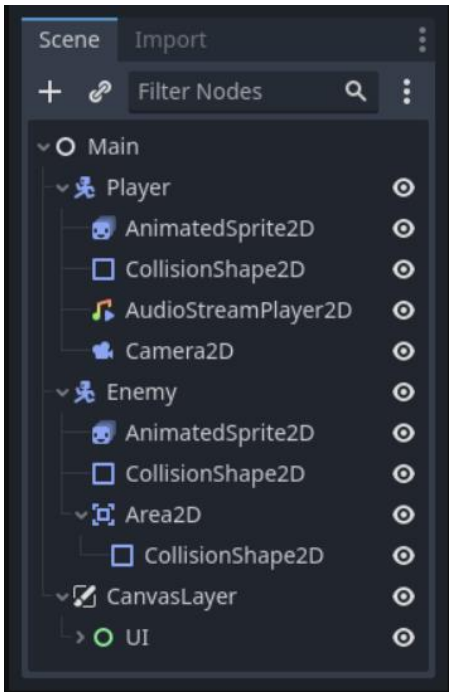
2.3. Pregled funkcionalnosti Godot razvojnog okvira

Već spomenuti čvorovi čine osnovne građevne elemente igre. Mogu se usporediti s dijelovima stroja gdje svaki dio ima svoju funkciju. Na primjer, kotači, zupčanici i motori pojedinačno ne znače puno, ali njihovim pravilnim spajanjem dobiva se funkcionalan uređaj. Svi čvorovi imaju nekoliko zajedničkih karakteristika [20], poput imena i postavki. Također, mogu se proširiti dodatnim svojstvima i funkcijama, ali i dodati „kao djeca“ drugim čvorovima. Ta posljednja karakteristika ključna je jer omogućava formiranje hijerarhijske strukture: čvorovi zajedno

formiraju stablo, što omogućava bolje organiziranje projekata. Zahvaljujući tome, moguće je napraviti igrivog lika (engl. *playable character*) kojeg prati kamera koristeći sljedeće čvorove: *CharacterBody2D* glavni čvor lika, *Sprite2D* čvor za prikaz izgleda lika, *Camera2D* čvor za kontrolu kamere i *CollisionShape2D* čvor za interakciju sa okolinom (Slika 2.12).

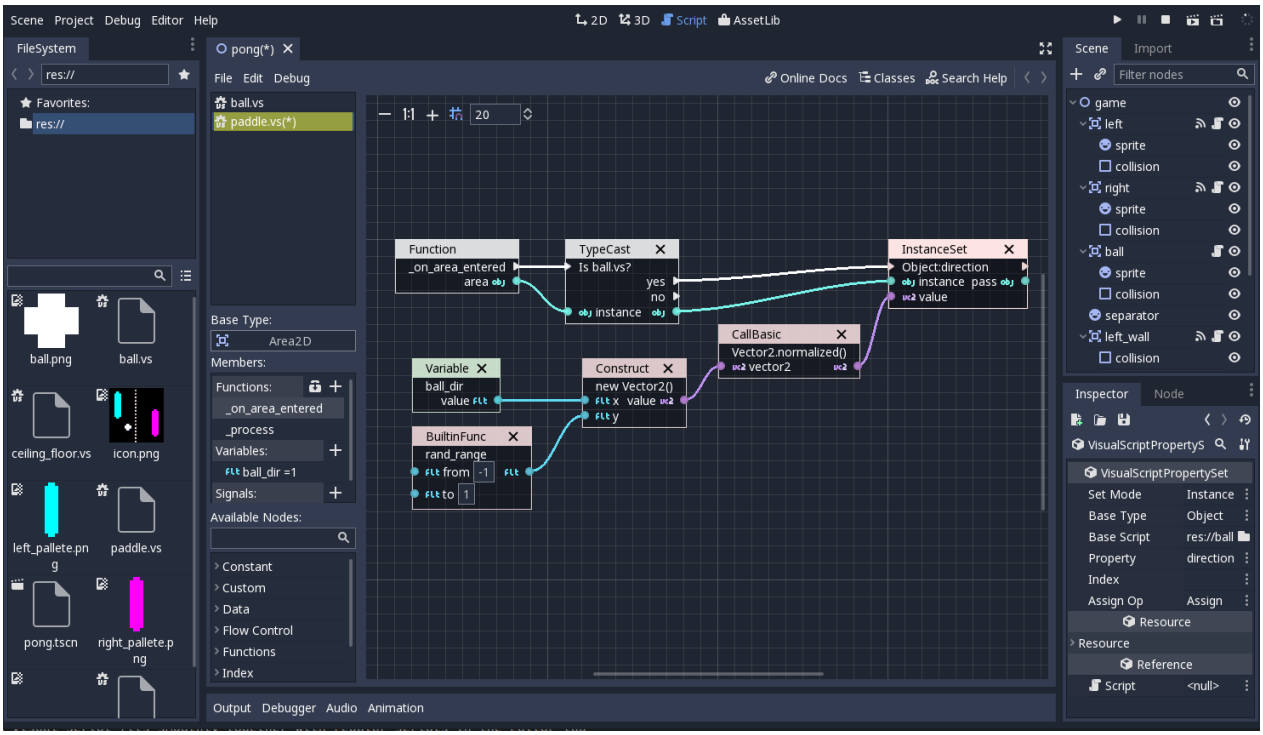


Slika 2.11. Primjer GDScripte [6]



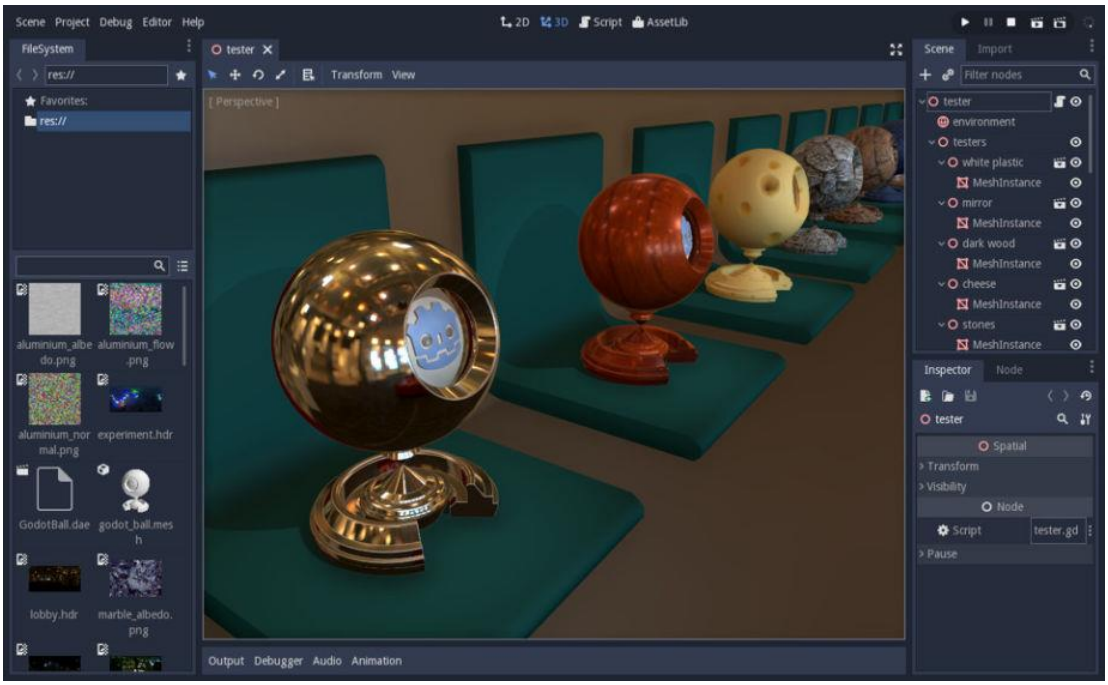
Slika 2.12. Primjer scene s čvorovima [20]

Godot nudi integrirani vizualni sustav skriptiranja VisualScript unutar razvojnog okvira [21]. U VisualScriptu programer definira logiku igre grafičkim spajanjem čvorova na platnu, umjesto pisanja klasičnog koda. Dijeli skriptno sučelje s tekstualnim skriptama, što znači da je moguće kombinirati vizualne i tekstualne skripte. VisualScript je namijenjen bržoj prototipizaciji i korisnicima bez predznanja u programiranju, a omogućuje korištenje istih funkcionalnosti razvojnog okvira kao i GDScript.



Slika 2.13. Primjer Visual Scriptinga [21]

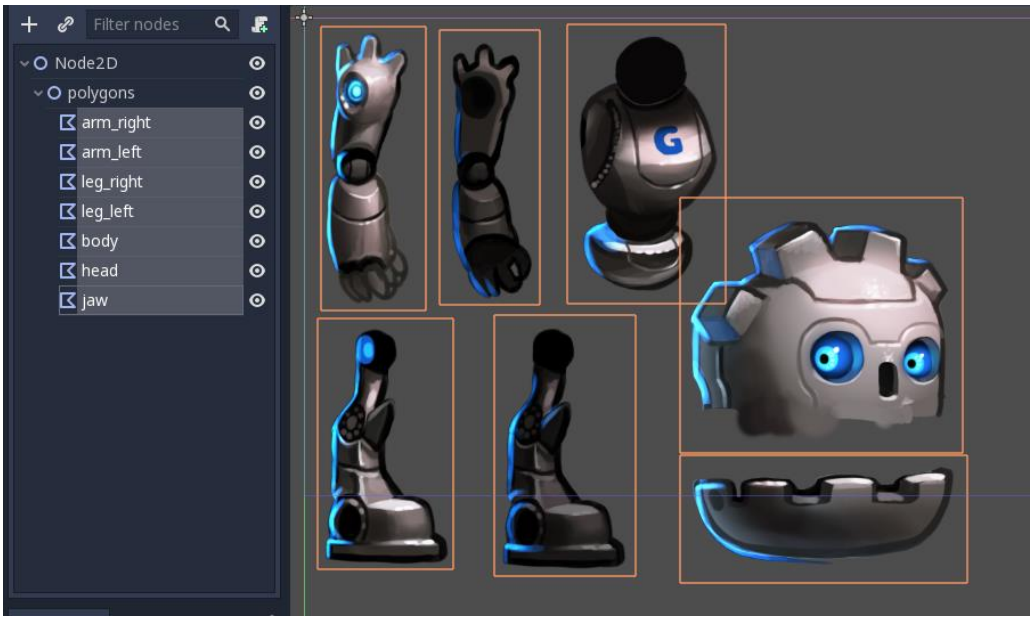
Godot podržava suvremene grafičke API-je [7] kako bi se prilagodio različitim platformama. U verzijama 3.x koristio se OpenGL (Desktop) i OpenGL ES (mobilne platforme) za iscrtavanje (engl. *rendering*), a u verziji 4.x uveden je novi Vulkan. OpenGL se često koristi u situacijama gdje je potrebna pouzdanost i kompatibilnost, posebno na starijem hardveru ili uređajima s ograničenim resursima, dok je Vulkan moderniji API i omogućuje dublju i precizniju kontrolu nad GPU-om, što rezultira boljim performansama i efikasnijim upravljanjem resursima, posebno u zahtjevnim 3D scenama. Godot podržava moderne tehnike poput dinamičkog osvjetljenja, sjena i ažuriranja tekstura, a cilj je postići ravnotežu vizualne kvalitete i performansi.



Slika 2.14. Demonstracija sposobnosti iscrtavanja materijala u stvarnom vremenu [21]

Godot koristi integrirano 2D i 3D fizikalno razvojno okruženje [22]. Za fiziku 2D igara koristi ono prilagođeno iz starijih 2D razvojnih okruženja, poput Box2D, koje omogućuje simulaciju sudaranja i kretanja likova. Za 3D igre integrira Bullet Physics [23] kao podlogu za upravljanje krutim tijelima, silama i kolizijama. Interpolacija omogućava prirodniji vizualni prikaz kretanja objekata, sprječava vizualno trzanje slike u pokretu pri različitom broju izmjena sličica (FPS - engl. *frames per second*).

Uloga animacije ključna je u kreiranju privlačnih igara, a Godotov animacijski sustav nudi veliku fleksibilnost [24]. Razvojni okvir podržava skeletnu animaciju (engl. *skeletal animation*) [25] , stapanje animacija radi glatkih prijelaza između različitih pokreta (engl. *blend trees*) te animiranje deformacijom mreže putem ciljanih oblika (engl. *morph targets*) [26], čime se omogućuju detaljni i prirodni pokreti likova. Osim toga, čvor za upravljanje animacijama omogućuje programerima da s lakoćom kreiraju i upravljaju složenim animacijama. Dostupni alati uključuju interpolaciju svojstava, sinkronizaciju animacija i izradu grafova animacija, čime se olakšava organizacija i prilagodba složenih animacijskih sustava. Slika 2.5. prikazuje dijelove 2D Skeleta, dok slika 2.16. prikazuje spajanje poligona za skeleton animiranje.



Slika 2.15. Dijelovi 2D Skeleta [25]

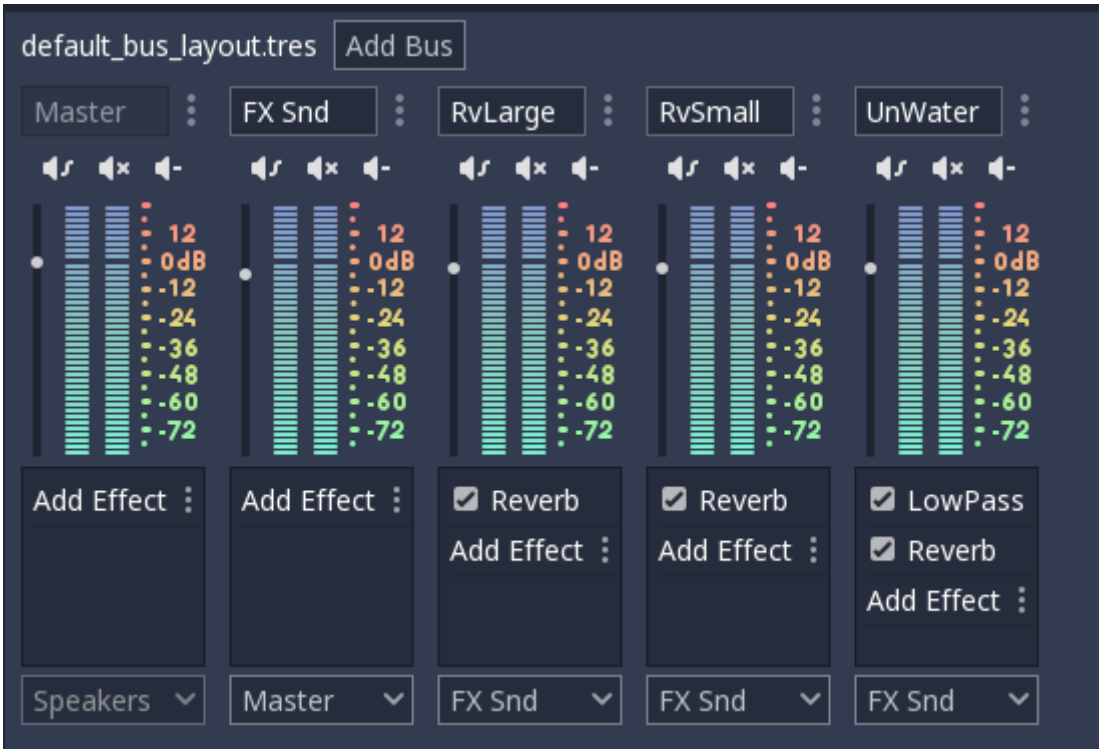


Slika 2.16. Spajanje poligona za skeletno animiranje [25]

Danas se računalne igre sve češće igraju putem mreže (engl. *online*) radi dijeljenja zajedničkog igraćeg iskustva, pri čemu mogućnosti umrežavanja [27] koje nudi razvojni okvir Godot imaju značajnu ulogu. Razvojni okvir podržava visokorazinske API-je za igre sa više igrača, čime se pojednostavljuje razvoj mrežnih igara, neovisno o tome radi li se o *peer-to-peer* sustavima ili

onima temeljenima na serverima. Istovremeno, dostupne su niskorazinske mrežne značajke koje omogućuju programerima veću kontrolu prilikom implementacije prilagođenih protokola i optimizacija.

Audio sustav Godota [28] omogućuje upravljanje s višestrukim zvučnim kanalima (engl. *audio bus*) te primjenu zvučnih efekata u stvarnom vremenu. Sustav podržava neograničen broj kanala na koje je moguće dodavati različite efekte digitalne obrade zvuka, poput odjeka (engl. *reverb*), kompresije ili filtriranja. Također omogućuje prostorno pozicioniranje zvuka u 2D i 3D okruženju, čime se simulira udaljenost i smjer izvora zvuka. Godot može istovremeno reproducirati veći broj zvučnih izvora uz minimalno kašnjenje, a nudi i programsko upravljanje glasnoćom, smještajem zvuka u prostoru (lijevo-desno) te upravljanje postupnim prelaskom s jednog zvuka na drugi. Kao primjer, na slici 2.17. prikazan je *Area Reverb Bus*.



Slika 2.17. Prikaz rasporeda zvučnih kanala u Godotovom uređivaču [28]

Godot je dizajniran kao multiplatformski razvojni okvir [29]. Razvojni okvir i izgrađene verzije igre (engl. *build*) mogu se pokretati na Windows, Linux i macOS operativnim sustavima (podržavajući 32 i 64-bitne arhitekture na stolnim računalima te ARM arhitekturu na novijim uređajima). Osim toga, projekti se lako izvoze na mobilne platforme (Android, iOS), web platformu (HTML5) i igraće konzole. Službene verzije omogućuju pokretanje na gotovo svim modernim uređajima, a Godotov modularni i neovisan dizajn olakšava portiranje na nove

platforme. Takav pristup znači da se ista igra u Godotu može relativno jednostavno razvijati i distribuirati na raznolikim uređajima, od desktop računala do mobilnih telefona i preglednika.

Godot koristi sustav resursa za organizaciju sadržaja igre [30]. Svaki element (tekstura, model, skripta, zvuk, itd.) je tip klasom *Resource*, što omogućuje centralizirano učitavanje i predmemoriranje. Kada se resurs jednom učita, on se sprema u predmemoriju te će buduća učitavanja istog resursa koristiti tu keširanu instancu umjesto ponovnog čitanja s diska. Time se postiže optimizacija performansi kod ponovne upotrebe istih datoteka. Godotov ResourceLoader automatski prepoznaje formate resursa i obavlja ovisno učitavanje podresursa, dok se mogućnost dinamičkog učitavanja korištenjem funkcije *load*() često koristi za upravljanje memorijom tijekom izvođenja igre.

3. DIZAJN I IMPLEMENTACIJA IGRE

U početnoj fazi razvoja igre ključno je napraviti dobar i jasan plan kako bi igra trebala izgledati i razraditi glavne mehanike igre, kako bi imali konkretan i smislen cilj kojeg trebamo ostvariti. Zatim je potrebno smisliti kako bi igra trebala izgledati, koji je cilj igre, na koje će prepreke igrač nailaziti, kako će ih savladiti, kako će biti nagrađen za učenje igrine mehanike. Također treba paziti na ravnotežu prilikom kombiniranja više žanrova, kako bi svaki žanr ostvario svoj cilj u ispunjavanju određenih zahtjeva i standarda tok žanra, te kako bi time privukao fanove tih žanrova i potencijalno revolucionizirao neki novi način igranja koji dosad još nije isproban.

3.1. Dizajn i mehanika igre

Dizajn i mehanika ključni su za stvaranje duha igre, bilo da je igra vedrijeg stila ili pak da se nosi sa ozbiljnijim temama. Da li je mehanika napravljena sa ciljem da je igra izrazito teška te njezinim savladavanjem igrač osjeća postignuće ili naginje opuštenom pristupu i nagrađuje igrača kvalitetnom pričom ili opuštajućim svijetom kojeg igrač može istražiti. Ova igra će pokušati pružiti zabavno iskustvo igračima koji traže izazov kroz akcijski orijentiran način igranja u kojem su spojeni elementi *roguelike*, *tower defense* i *looter shooter* žanrova. Svaki od ovih žanrova bi trebao pružiti jedinstvene izazove i nagrade koje zajedno stvaraju dinamičan način igranja. Korištenjem proceduralne generacije, raznolikih neprijatelja i bogatog sustava raznolikih nagrada osigurati će dugotrajnu privlačnost igre, dok jasna progresija i mogućnosti nadogradnje pružaju osjećaj postignuća kod igrača.

3.1.1. Elementi *roguelike* žanra u igrama

Roguelike [31] je podžanr igara koji se temelji na načinu igranja iz klasične igre *Rogue* (1980), a karakterizira ga proceduralno generiranje razina, stalna smrt lika (engl. *permadeath*), visoka razina izazova i nelinearna progresija. Takve igre često nude taktički izazov i pružaju mogućnost ponovnog igranja zbog nasumično generiranih sadržaja.

Proceduralno generiranje, odnosno nasumično generiranje nivoa i okruženja pri svakom novom igranju, omogućuje novo iskustvo pri svakom započinjanju igre što igračima pruža osjećaj svježine i nepredvidljivosti. Također omogućuje dinamično balansiranje težine i otkrivanje novih taktičkih mogućnosti, čime se pruža igračima sloboda za eksperimentiranjem. Ovaj žanr je doživio porast u popularnosti u zadnje vrijeme, upravo zbog navedenih karakteristika, te su popularne igre kao *The Binding of Isaac*, *Hades* i *Slay the Spire* uspjele iskombinirati ovaj žanr sa drugim žanrovima: *Slay the Spire* spojio ga je s kartaškim žanrom, a *Hades* s akcijskim.

Druga ključna karakteristika *roguelike* žanra je trajna smrt igrača, što znači da igrač nakon smrti gubi sav dotadašnji napredak. Ova mehanika povećava razinu izazova jer potiče igrača na pažljivo planiranje svakog poteza, svjesnog da ne postoji mogućnost „snimanja“ levela i vraćanja na sigurnu točku (engl. *checkpoint*) i čini svako igranja jedinstvenim iskustvom. Unatoč potpunom gubitku napretka, igra ipak pruža određeni oblik progresije, čime se zadržava osjećaj napretka i postignuća kroz više sesija.

Time dolazimo na treći važan aspekt *roguelike* dizajna, a to je upravo progresija i nadogradnja. Igrač tijekom igre otkriva nova oružja, moći i obrambene strukture (npr. različite vrste tornjeva), koje otključava za buduće sesije, a upravo ovo daje osjećaj unapređenja i rasta igre. Ovaj sustav motivira dugoročno igranje jer pruža stalni osjećaj napredovanja i otkrivanja novih mogućnosti, unatoč osnovnoj mehanici trajne smrti. Određena unapređenja se mogu zadržati između sesija, čineći iduću sesiju lakšom.

3.1.2. Elementi *tower defense* žanra u igrama

Obrana baze (engl. *Tower Defense*) [32] podžanr je strateških igara, osmišljen još u razdoblju tzv. „zlatnog doba“ arkadnih igara 1980-ih. Igračev zadatak u takvim je igrama obraniti svoj dvorac ili bazu od nadolazećih neprijatelja, što se obično postiže gradnjom obrambenih tornjeva uz putanju po kojoj se neprijatelji kreću, a sve s ciljem da ih se uspori ili zaustavi. Jedna od tih igara bila je *Space Invaders* (1978) [33] koja se smatra jednom od najutjecajnijih i najznačajnijih igara svih vremena.

Ovaj žanr činio je osnovnu funkciju stvaranje strateške dimenzije prilikom razvoja igre, neprijatelji se pojavljuju u valovima, pri čemu svaki sljedeći val postaje sve teži i brojniji, zahtijevajući od igrača prilagodbu taktike, bolje pozicioniranje, pametno korištenje dostupnih resursa i smisleno nadograđivanje oružja i moćiju.

Za razliku od klasičnih igara obrane kule u kojima neprijatelji slijede unaprijed određene putanje, u ovoj igri implementiran je sofisticiraniji AI sustav koji omogućuje dinamičnije ponašanje protivnika, dodajući element akcije u žanr. Neprijatelji su u stanju prilagoditi svoju putanju u stvarnom vremenu, birajući alternativne rute kako bi izbjegli prepreke ili fokusirali napade na ranjivije točke obrane. Neki neprijatelji prioritetno ciljaju obrambene strukture, dok drugi napadaju igrača direktno, stvarajući višeslojnu prijetnju. Također, određene vrste neprijatelja koriste projektile, te forsiraju igrača na traženje ili izgradnju zaklona, što dodatno povećava razinu izazova i potiče na razvoj naprednih obrambenih strategija.

3.1.3. Elementi *looter shooter* žanra u igrama

Looter shooter [34] je podžanr akcijskih *RPG*-ova koji koristi elemente žanra pucačina (engl. *shooter*), ali što ga ističe je proceduralno generiranja oružja. Glavni cilj ovog žanra je pronalaženje boljih i rjeđih oružja kroz mnogobrojna prelaženja jedne te iste misije ili ubijanjem iste vrste neprijatelja više puta. Oružja mogu biti različitih reriteta, od najslabijih i najčešće pojavljivanih oružja koja se skoro uvijek pojavljuju kao nagrada, pa sve do legendarnih oružja koja se pojave možda jednom nakon stotinu ili čak nekoliko tisuća prelazaka levela. Jedna od prvih igara ovog žanra je bio *Hellgate: London* (2007), ali je žanr je tek postao popularan nakon izlaska *Borderlanda* (2009) i zatim postigao još veću popularnost izlaskom igre *Destiny* (2014).

Žanr je karakteriziran brzom i dinamičnom borbom, igrač u svakom trenutku se suočava s neprijateljima koristeći oružja i moći koje može slobodno mijenjati, kombinirati i nadograđivati. Igrač je u stalnom pokretu i izbjegavnju protivničkih napada, unatoč tome mora precizno ciljati neprijatelje, što stvara osjećaj imersije i daje osjećaj napetosti na koju se igrač mora naviknuti. Proceduralno generirana oružja mogu biti napravljena sa različitim brzinima ispaljivanja, dometima, štetom koju uzrokuju i vrstu metaka koje ispaljuju, pa je tako moguće napraviti veliki broj različitog oružja.

Igrač nije samo nagrađen oružjem prilikom eliminacije neprijatelja, već i iskustvom (engl. *experience*), iskustvo otključava igraču nova oružja, moći i ostale aspekte igre. Također svaki neprijatelj ima šansu ispustiti određeni resurs kao što je novac ili predmet koji igrač može iskoristiti za unaprjeđenje oružja, upravo zbog toga je žanr dobio naziv *looter* (hrv. sakupljač plijena) [34]. Na kraju svake misije igrač odlazi kod neigrivih likova (NPC – engl. *Non-Player Character*) trgovaca (engl. *trader*), koji nude različite nadogradnje ili oružja. Čime se u ovoj igri uvodi trenutak taktičke odluke, pošto igra ima i element trajne smrti iz roguelike žanra, pa ova odluka je od velike važnosti, hoće li igrač uložiti u slabije unapređenje sada ili će pak rizikovat i skupiti dovoljno novčića za skuplja i jača unapređenja.

3.1.4. Umjetna inteligencija

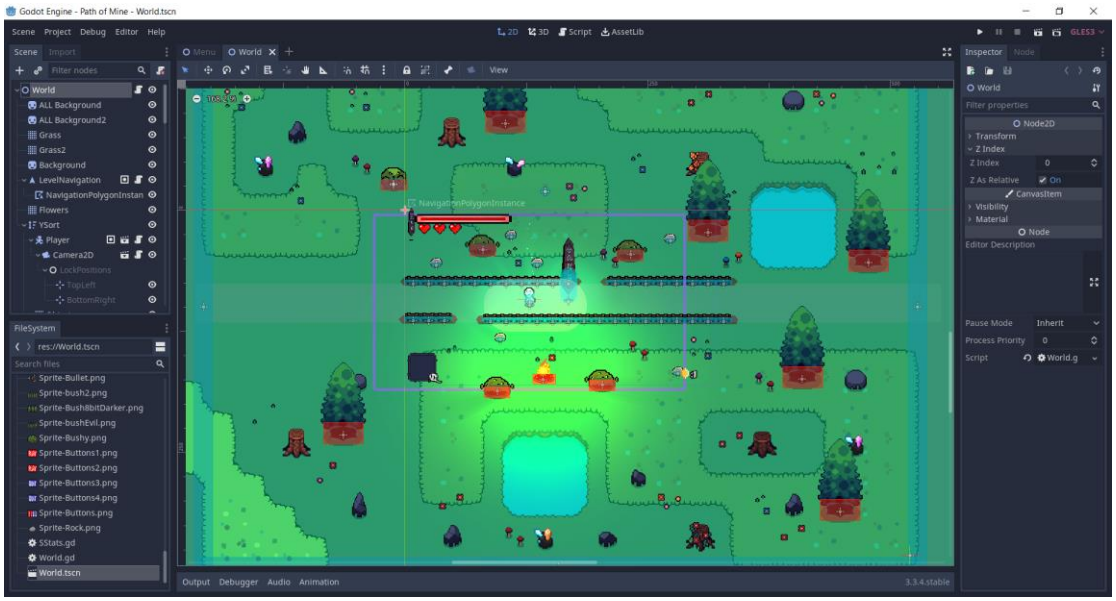
U igrama, umjetna inteligencija se koristi kako bi se generirala responzivna, adaptivna i inteliganta ponašanja primarno neprijateljima [35] imitirajući ljudsku inteligenciju. Umjetna inteligencija čini neizostavan dio igara od samih početaka, 1948 prvo viđena u igri *Nim*. Ona se razlikuje od akademske umjetne inteligencije, služi kako bi poboljšala igračevo iskustvo, a ne za strojno učenje ili za donošenje odluka. Neprijatelji u igri koriste umjetnu inteligenciju kako bi mogli imati dinamično ponašanje i kako bi se mogli prilagoditi ovisno o okolnostima u igrinoj razini.

Primjer toga u ovoj igri je divovski crv, čiji je AI dizajniran tako da može detektirati najbližu primarnu metu za napad, bila ona igrač ili baza, te promjeni svoje ponašanje iz napadanja u kretanje ovisno o udaljenosti mete, a kreće se kroz svijet pomoću algoritma za pronalazak puta. Aktivno detektira prisutnost igrača i baze putem sustava vidnog polja (engl. *line of sight*), koristeći linijsku provjeru kolizije (engl. *raycast*) kako bi utvrdio postoji li izravna putanja do mete. Ukoliko je meta vidljiva i unutar dometa, neprijatelj prelazi iz stanja kretanja u napadno stanje te aktivira napad iz daljine ispaljivanjem projektila. Time se ostvaruje osnovna logika odlučivanja na osnovu uvjeta iz okoline, čime se ostvaruje osjećaj imersije i izazova tijekom igranja.

Kretanje neprijatelja implementirano je kroz sustav navigacije koristeći unaprijed definiranu navigacijsku mrežu (engl. *navigation mesh*) [36], gdje se generira putanja do cilja pomoću ugrađene funkcije *get_simple_path*(). Prilikom kretanja prema meti, neprijatelj koristi vektorsku orijentaciju i dinamički prilagođava brzinu kretanja. U slučaju da se meta nalazi izvan dometa ili linije vidljivosti, neprijatelj se vraća u osnovno stanje kretanja i traženja nove mete. Ovime se postiže osjećaj kao da je igra „živa“ i da svaki neprijatelj ima svoj način razmišljanja kojem se igrač mora prilagoditi kako bi ih savladao.

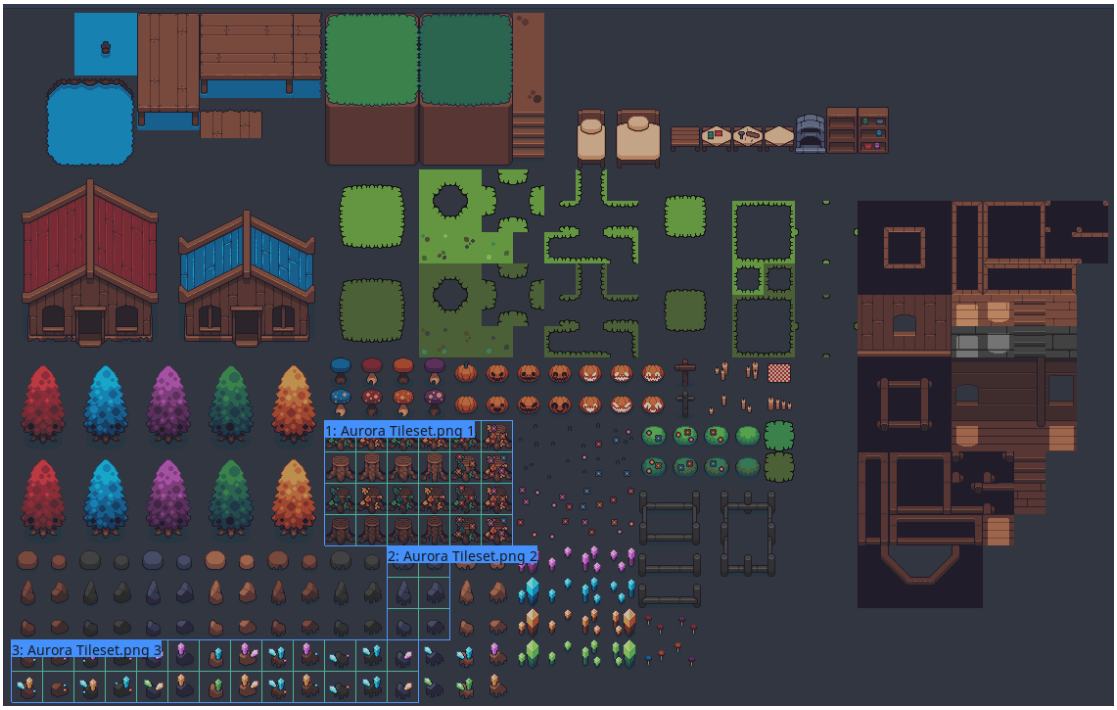
3.2. Stvaranje svijeta igre

Svijet igre izgrađen je koristeći Godotov svjetski čvor i karte s pločicama za razvoj igre (engl. *tilemap*) čime je moguće „crtati“ po svijetu koristeću paletu različitih objekata od stabala, putova, cvijeća što je puno brže nego stavljanje induvidualnih objekata jedan po jedan. Svjetski čvor djeluje kao primarni spremnik, omogućujući organizaciju različitih elemenata igre, uključujući igrače, neprijatelje i objekte okoline. Ova struktura osigurava efikasno upravljanje i interakciju svih komponenata unutar igre, omogućujući dinamično i prilagodljivo igranje. Na slici 3.1. prikazana je vizualizacija svjetskog čvora i njegovih elemenata.



Slika 3.1. Izgled svjetskog čvora iz igre na kojemu se nalaze svi entiteti

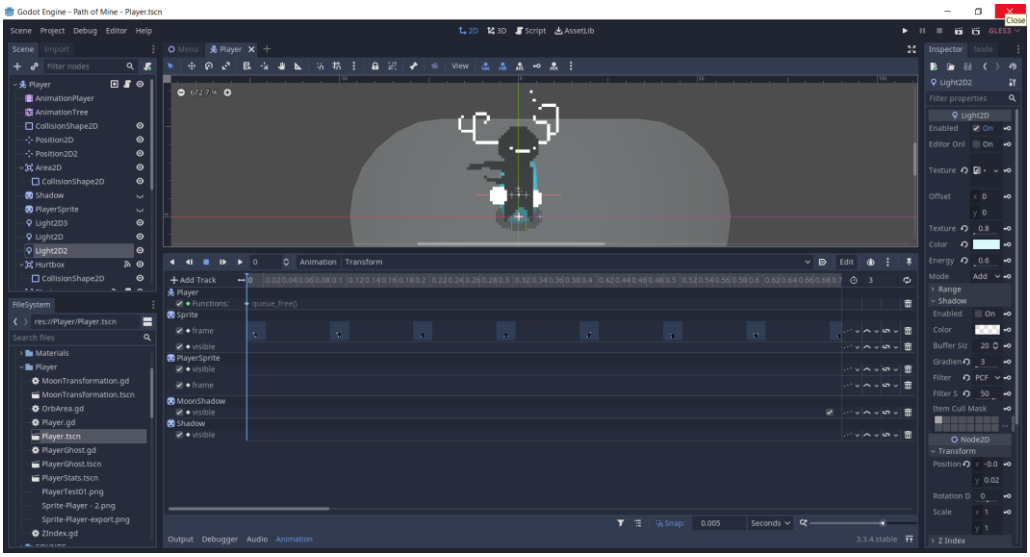
Karta s pločicama za razvoj igre omogućuje učinkovito stvaranje složenih razina koje sadrže raznolike terene i prepreke, pružajući vizualno privlačno i strateški funkcionalno okruženje. Nadovezujući se na pločaste mape, implementirana je AI navigacija korištenjem Godotovih navigacijskih sustava [36], što je omogućilo neprijateljima učinkovito kretanje kroz okruženje (Slika 3.2.). Ovaj proces uključivao je stvaranje navigacijske mreže koja inteligentno vodi neprijatelje oko prepreka, osiguravajući da se ne zaglave prilikom vijanja igrača.



Slika 3.2. Karta s pločicama korištena za razvoj igre [37]

Scena igrača integrirana je kao dijete glavnog čvora, čime je osigurana jasna hijerarhijska struktura unutar igre. Za mehaniku igrača razvijen je sustav koji omogućuje kretanje i pucanje u svim smjerovima, čime je poboljšana fluidnost i responzivnost igranja. Ova postavka omogućila je dinamičnu interakciju s neprijateljima, dodajući dubinu i intenzitet borbi.

Kako bi se unaprijedilo korisničko iskustvo, dodane su vizualne i zvučne povratne informacije za akcije igrača, pružajući jasan osjećaj interakcije i postignuća. Za prijelaze između različitih stanja igrača korišteno je animacijsko stablo (engl. *animation tree*), koje je omogućilo glatke prijelaze animacija i koda u stanjima poput mirovanja, trčanja, pucanja i skakanja (Slika 3.3.).



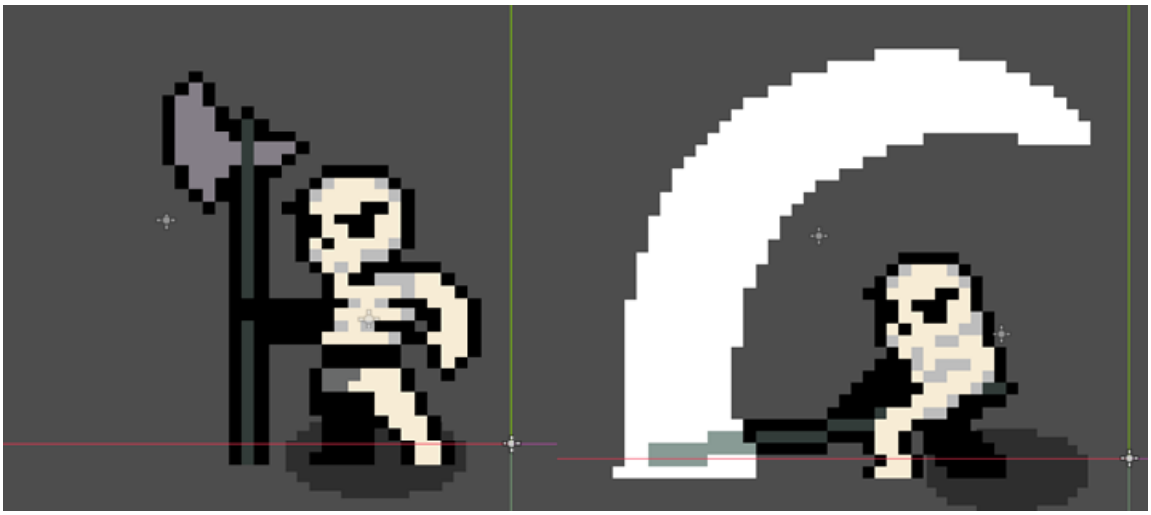
Slika 3.3. Prikaz animacije lika iz igre

Glavna petlja (engl. *loop*) igre temelji se na valovima neprijatelja koji se s vremenom povećavaju u težini i broju. Ova struktura uvodi strateške elemente jer igrači moraju istovremeno braniti sebe i bazu od različitih vrsta neprijatelja. Svaki val izaziva igrače da prilagode svoje strategije, zahtijevajući učinkovito upravljanje resursima i taktičko planiranje za preživljavanje.

Scene neprijatelja i drugih entiteta instancirane su na način sličan sceni igrača. Animacija svakog entiteta, uključujući igrače i neprijatelje, bila je ključna za stvaranje vizualno privlačne igre. Fluidne animacije za kretanje i napade oživljavaju likove, što doprinosi dojmu živog i uvjerljivog svijeta. Različite animacije pomažu igračima brzo identificirati vrste neprijatelja i adekvatno reagirati, čime se poboljšava cjelokupno iskustvo. Za animaciju je korištena tehnologija AnimationPlayer [39], koja omogućuje dodavanje oblika kolizije (geometrijski oblik koji generira sudar pri kontaktu s drugim entitetom i aktivira odgovarajući kod) u određenim kadrovima. Ova značajka doprinosi dinamičnijem i realističnijem osjećaju tijekom borbi.

Za dodatnu dinamiku borbi implementiran je sustav 2D vizualnih čestica (engl. *particles)* [40], uključujući efekt krvavih čestica koje se aktiviraju prilikom pogotka neprijatelja. Ovi efekti pružaju neposrednu vizualnu povratnu informaciju, čineći borbe intenzivnijima i impresivnijima. Osim što poboljšavaju estetiku igre, ovi elementi pridonose osjećaju imerzije u igri.

Od neprijatelja, implementirani su spori kosturi sa sjekirom pri čemu je korišten besplatni grafički resurs (engl. *free asset*) preuzet s platforme *itch.io* [38]. Ovi neprijatelji kreću se polako, fokusirajući se na dosezanje i oštećivanje baze (Slika 3.4.). Njihov spor tempo stvara napetost jer igrači moraju prioritetno neutralizirati ove neprijatelje prije nego što dosegnu cilj. Zbog visoke razine izdržljivosti, predstavljaju ozbiljnu prijetnju ako ih se ne eliminira na vrijeme.



Slika 3.4. Skeleton sa sjekirom [38]

Mali impovi predstavljaju brze i okretne neprijatelje koji izravno ciljaju igrača. Oslanjaju se na svoju brzinu kako bi brzo prešli udaljenosti, prisiljavajući igrače na konstantno prepozicioniranje kako bi izbjegli njihove napade. Njihova niska razina "života" balansira njihovu visoku brzinu, čineći ih opasnima ako se ne eliminiraju u kratkom vremenskom roku.

Divovski crvi, kreirani korištenjem besplatnih resursa sa stranice *itch.io* [41], implementirani su s naprednim sustavima za ciljanje i detekciju vidokruga [42], poznatima kao vidno polje neprijatelja. Ova značajka im omogućuje ispaljivanje vatrenih kugli prema igraču i bazi, ali samo kada nema prepreka koje bi blokirale njihov vidokrug. Strateški se kreću kako bi izbjegli prepreke, što igrače prisiljava na korištenje zaklona i učinkovito kretanje tijekom borbe. Vatrene kugle koje crvi ispaljuju nanose značajnu štetu, pa je njihovo brzo uklanjanje ključno za izbjegavanje ozbiljnih gubitaka (Slika 3.5.).



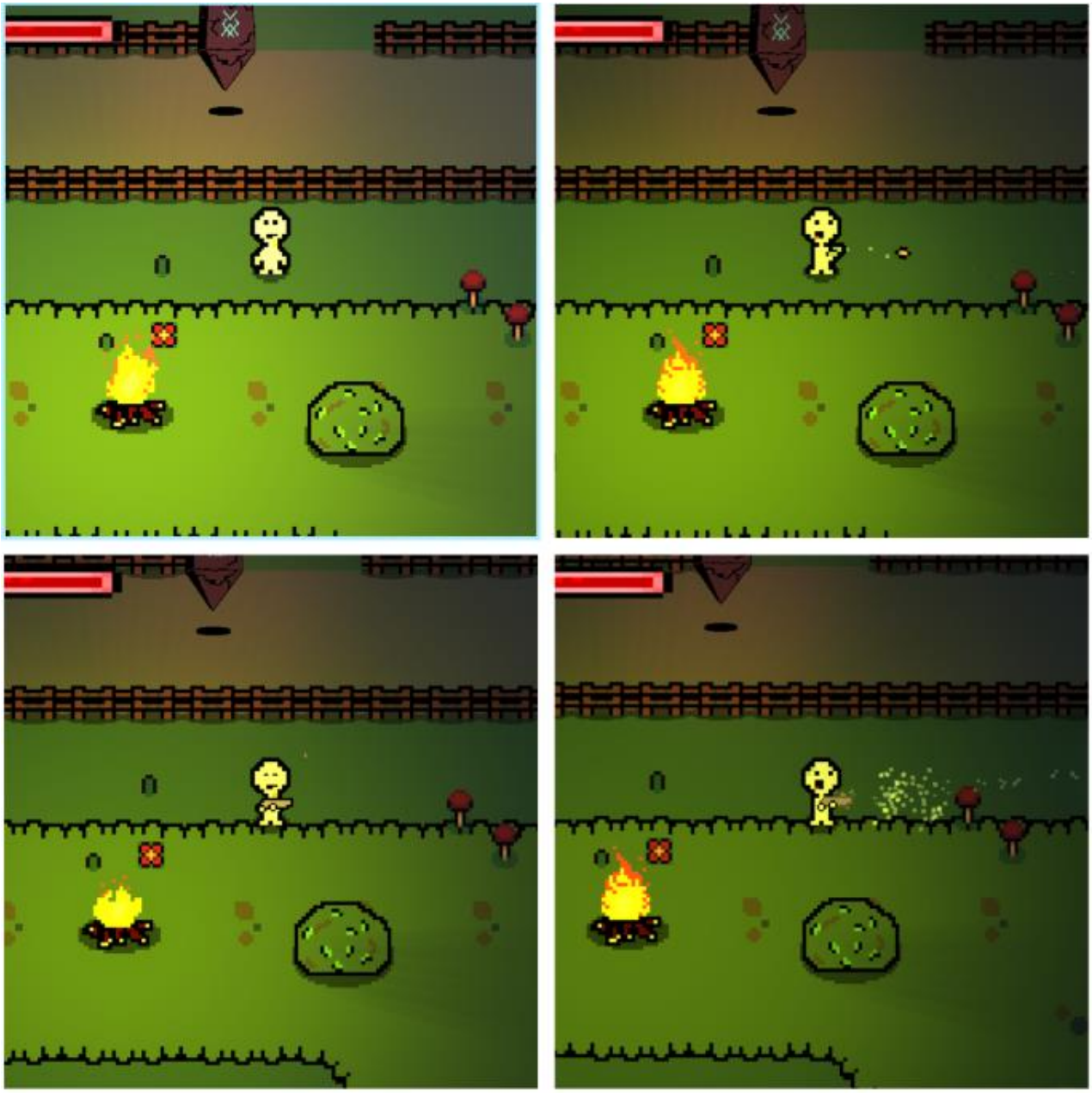
Slika 3.5. Divovski crv [41]

Sjene se pojavljuju isključivo tijekom noći, uvodeći jedinstveni taktički izazov. Nevidljive su u mraku, ali osjetljive na izvore svjetla koje igrači moraju strateški postavljati ili aktivirati. Ovaj mehanizam donosi stratešku dimenziju manipulacije okolišem, potičući igrače na promišljeno korištenje svjetla kako bi porazili neprijatelje.

Nakon poraza neprijatelja, igrači skupljaju novčiće koje koriste za kupnju nadogradnji. Na kraju svakog napada pojavljuje se trgovac koji nudi razne čarolije i poboljšanja kategorizirana prema rijetkosti (od uobičajenih do iznimno rijetkih). Npr. igrač može kupiti jabuku kako bi si oporavio život ili cipele kako bi mogao brže hodati. Također jedno od prvih oružja koje igrač može otključati je futuristička puška koja može ispaljivati više metaka slično kao sačmarice i zamjenju igračeve početne pištolje čineći ga znatno jačim. Ovaj sustav potiče stratešku kupnju, balansirajući ofenzivna i defenzivna unapređenja kako bi se povećale šanse za preživljavanje.



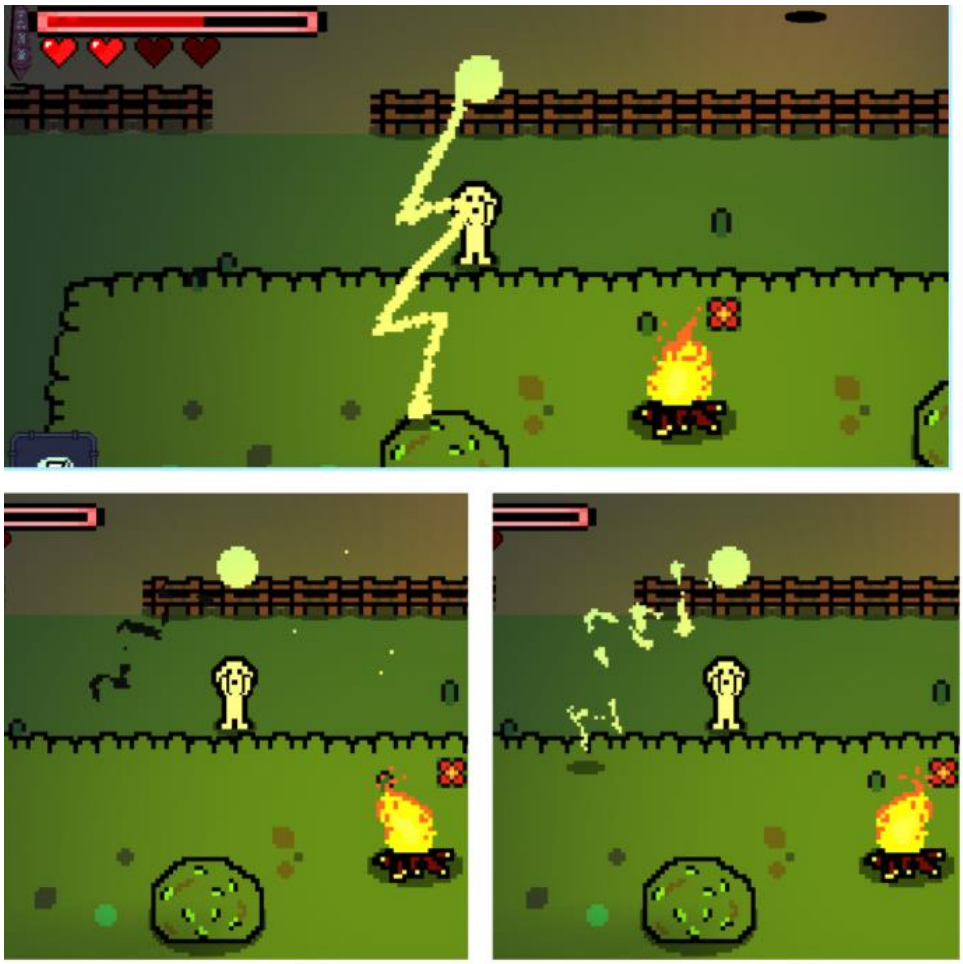
Slika 3.6. Trgovac nudi igraču unaprjeđenja koje može kupiti



Slika 3.7. Igrivi lik sa oružjem, na gornjoj lijevoj i desnoj slici lik koristi dva pištolja, na doljnjoj slici lijevo i desno lik koristi sačmaricu

Neke od implementiranih moći uključuju:

- **Električna kugla:** Čarolija koja stvara električnu kuglu, koja nanosi veliku štetu svim obližnjim neprijateljima pružajući učinkovitu kontrolu malog područja. Posebno je korisna u situacijama kad je igrač okružen velikim brojem neprijatelja, omogućujući njihovo brzo smanjenje.



Slika 3.8. Prikaz električne kugle u akciji

- **Transformacija u mitsko biće:** Ova čarolija privremeno pretvara igrača u moćno mitsko biće koje dolazi s potpuno novim vrstama napada, interakcijama s okolinom i animacijama. Tijekom transformacije igrači nanose veću štetu neprijateljima, što je idealno za teške napade.
- **Zaustavljanje vremena:** Sposobnost zaustavljanja vremena manipulacijom čvorova za procesiranje (Process Mode) [43] smrzava sve neprijatelje na kratko vrijeme, pružajući igračima veliku prednost. Ova čarolija omogućuje strateško prepozicioniranje ili napadanje bez opasnosti od neprijatelja. Posebno je korisna tijekom intenzivnih napada, omogućujući igračima trenutak predaha čineći sukob s neprijateljima lakšim i pružajući više vremena za planiranje obrane baze.

Dobro osmišljeno sučelje na ekranu (HUD engl. *Heads-Up Display*) bilo je ključno za pružanje igračima bitnih informacija, poput zdravlja, broja novčića i napretka kroz valove. Korisničko sučelje (UI, engl. *User Interface*) omogućuje igračima intuitivno usvajanje osnovnih kontrola igre,

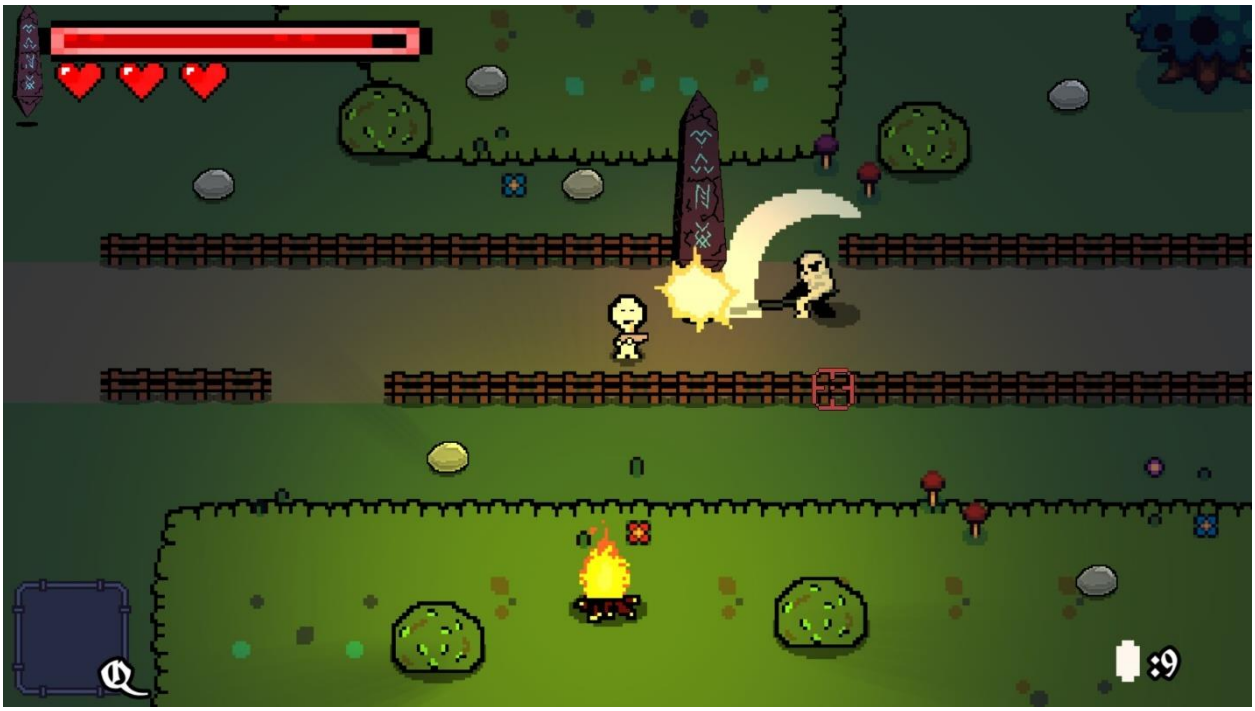
uključujući kretanje, napad, uporabu posebnih sposobnosti i interakciju s objektima unutar igre. Jasni i intuitivni izbornici osigurali su da se igrači mogu usredotočiti na strategiju i borbu bez ometanja složenim sučeljima. Slika 3.6. i Slika 3.7. prikazuju izgled HUD-a i UI-a igre.



Slika 3.9. Izgled HUD-a igre



Slika 3.10. Izgled UI-a igre



Slika 3.11. Prikaz aktivne scene igre s vidljivim korisničkim sučeljem i trenutkom napada neprijatelja na bazu

4. ZAKLJUČAK

U ovom završnom radu detaljno je istražen i primijenjen proces razvoja *roguelike tower defense looter shooter* igre koristeći Godot razvojni okvir, čime su demonstrirane njegove tehničke i kreativne mogućnosti. Kroz integraciju ključnih elemenata igre, poput proceduralne generacije, sustava umjetne inteligencije, složene interakcije između igrača i okoline te intuitivnog korisničkog sučelja, prikazana je fleksibilnost i učinkovitost alata Godot. Posebno su istaknute prednosti ovog alata čiji je izvorni kod dostupan javnosti na korištenje i izmjene, poput modularne arhitekture, podrške za više skriptnih jezika i mogućnosti višestrukog platformskog izvoza. Međutim, tijekom razvoja igre identificirani su i određeni izazovi, poput ograničenja trenutne verzije Godot razvojnog okvira u pogledu performansi pri izradi kompleksnijih 3D scena te nedostatka podrške za napredne grafičke značajke koje nude konkurentski alati poput Unreal Engine 5. Kao preporuke za daljnji rad, predlaže se fokus na optimizaciju performansi kroz prilagodbu postojećeg koda i istraživanje implementacije novih tehnologija, poput grafičkog API-ja Vulkan, kako bi se poboljšala vizualna kvaliteta i učinkovitost igre. Dodatno, daljnja nadogradnja sustava umjetne inteligencije, poput dinamičke prilagodbe ponašanja neprijatelja prema igračevim akcijama, mogla bi značajno unaprijediti složenost i privlačnost igre. Zaključno, ovaj rad ne samo da pokazuje praktične mogućnosti razvoja igara unutar Godot razvojnog okvira, već također pruža smjernice za budući rad i doprinosi razumijevanju izazova i potencijala modernih alata za razvoj igara.

LITERATURA

[1] Zenva, Best Game Engines – Which Should You Use? [online], Zenva, 2023, dostupno na: https://gamedevacademy.org/best-game-engines [26.06.2024.]]

[2] Unreal Engine, Unreal Engine 5 is Now Available [online], Epic Games, 2022, dostupno na: https://www.unrealengine.com/en-US/blog/unreal-engine-5-is-now-available [01.05.2025.]

[3] Game engine, u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Game_engine [04.05.2025.]

[4] GameMaker, u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/GameMaker [01.05.2025.]

[5] GameMaker, Features [online], GameMaker, 2023, dostupno na: https://gamemaker.io/en/features [01.05.2025.]

[6] Godot Documentation, Scripting languages [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/step_by_step/scripting_languages.html [27.06.2024.]

[7] Godot Engine, Features [online], Godot Engine, dostupno na: https://godotengine.org/features [27.06.2024.]

[8] Rock Milk, Why we choose Godot Engine [online], Medium, 2017, dostupno na: https://medium.com/rock-milk/why-godot-engine-e0d4736d6eb0 [29.06.2024.]

[9] J. Linietsky, Godot's New Renderer Progress Report #1 [online], Godot Engine, 2016, dostupno na: https://godotengine.org/article/godots-new-renderer-progress-report-1 [04.05.2025.]

[10] M. Dealessandri, What is the best game engine: is Godot right for you? [online], GamesIndustry.biz, 2024, dostupno na: https://www.gamesindustry.biz/what-is-the-best-game-engine-is-godot-right-for-you [26.06.2024.]

[11] Unity (game engine), u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine) [01.05.2025.]

[12] Liveloop, Unity Beginner Start Guide [online], Liveloop, 2024, dostupno na: https://liveloop.jp/unity-beginner-start-guide/ [01.05.2025.]

[13] T. Juszczak, What is Unity 3D and Why You Should Use It [online], Prographers, 2025, dostupno na: https://prographers.com/blog/what-is-unity-3d-and-why-you-should-use-it [01.05.2025.]

[14] Unreal Engine, u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Unreal_Engine [01.05.2025.]

[15] J. Sibony, The Best Game Engines You Should Consider for 2024 [online] Incredibuild, 2024, dostupno na: https://www.incredibuild.com/blog/top-gaming-engines-you-should-consider [26.06.2024.]

[16] RPG Maker, u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker [01.05.2025.]

[17] N. Clayton, RPG Maker MZ Begins Crafting New Quests Today, Rock Paper Shotgun, 2020, dostupno na: https://www.rockpapershotgun.com/rpg-maker-mz-begins-crafting-new-quests-today [01.05.2025.]

[18] M. Raos, RPG Maker MV: kako napraviti svoju role-playing igru [online], Bug d.o.o., Zagreb, 2021, dostupno na: https://www.bug.hr/programiranje/rpg-maker-mv-kako-napraviti-svoju-role-playing-igru-14959 [04.05.2025.]

[19] RPG Maker Web, Official Website [online], RPG Maker Web, 2025, dostupno na: https://www.rpgmakerweb.com/ [01.05.2025.]

[20] Godot Documentation, Nodes and Scenes [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/step_by_step/nodes_and_scenes.html [01.05.2025.]

[21] Godot Documentation, Getting started with Visual Scripting [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/3.5/tutorials/scripting/visual_script/getting_started.html [10.01.2025.]

[22] Godot Documentation, Physics Introduction [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/physics/physics_introduction.html [01.01.2025.]

[23] Godot Documentation, Godot 3.0 switches to Bullet for physics [online], Godot Engine, dostupno na: https://godotengine.org/article/godot-30-switches-bullet-3-physics/ [10.01.2025.]

[24] Godot Documentation, Animation Tree [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/animation/animation_tree.html [10.01.2025.]

[25] Godot Documentation, 2D skeletons [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/animation/2d_skeletons.html [10.01.2025.]

[26] Godot Documentation, Available Formats for Importing 3D Scenes [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/assets_pipeline/importing_3d_scenes/available_formats.html [29.06.2024.]

[27] Godot Documentation, High-Level Multiplayer [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/networking/high_level_multiplayer.html [10.01.2025.]

[28] Godot Documentation, Audio buses [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/audio/audio_buses.html [29.06.2024.]

[29] Godot Documentation, Creating Custom Platform Ports [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/contributing/development/core_and_modules/custom_platform_ports.html [10.01.2025.]

[30] Godot Documentation, Resources in Godot [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/resources.html [10.01.2025.]

[31] Roguelike, u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Roguelike [01.05.2025.]

[32] Tower defense, u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_defense [01.05.2025.]

[33] Space Invaders, u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders [01.05.2025.]

[34] Looter shooter , u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Looter_shooter [01.05.2025.]

[35] Artificial intelligence in video games, u Wikipedia, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_in_video_games [01.05.2025.]

[36] Godot Documentation, 2D Navigation Introduction [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/navigation/navigation_introduction_2d.html [10.01.2025.]

[37] OrdinaryCicada, 32x32 Aurora [online], itch.io, 2022, dostupno na: https://oddpotatodev.itch.io/32x32-aurora [10.01.2025.]

[38] J. Munguia, Skeleton Sprite Pack [online], itch.io, 2022, dostupno na: https://jesse-m.itch.io/skeleton-pack?download [06.06.2022.]

[39] Godot Documentation, Collision Shapes 2D [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/physics/collision_shapes_2d.html [10.01.2025.]

[40] L. Melo, Fire Worm [online], itch.io, 2022, dostupno na https://luizmelo.itch.io/fire-worm [06.06.2022.]

[41] Godot Documentation, High-Level Multiplayer [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/networking/high_level_multiplayer.html [10.01.2025.]

[42] Game Development Center, NPC Line of Sight Godot 2D Tutorial [online], YouTube, 2019, dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=aM8bRYH3_Po [10.01.2025.]

[43] Godot Documentation, Pausing Games in Godot [online], Godot Engine, dostupno na: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/pausing_games.html [10.01.2025.]

SAŽETAK

Završni rad istražuje proces razvoja *roguelike tower defense looter shooter* igre koristeći Godot razvojni okvir, alat poznat po svojoj prilagodljivosti i jednostavnosti korištenja. Rad obuhvaća dizajn i implementaciju ključnih elemenata igre, uključujući proceduralnu generaciju sadržaja, umjetnu inteligenciju za navigaciju neprijatelja i intuitivno korisničko sučelje. Kroz rad je demonstrirana mogućnost kombiniranja različitih žanrova u kohezivno i dinamično igračko iskustvo. Osim tehničkih aspekata, istaknuti su i izazovi poput optimizacije performansi i ograničenja trenutne verzije Godot razvojnog okvira. Predloženi su daljnji koraci, uključujući integraciju naprednih tehnologija poput Vulkana i proširenje sustava umjetne inteligencije, kako bi se dodatno unaprijedila kvaliteta igre.

Ključne riječi: Razvoj računalnih igara, Razvojni okvir za računalne igre, Godot, AI pronalaženje puta

ABSTRACT

Godot game development engine

The thesis explores the development process of a roguelike tower defense looter shooter game using the Godot engine, a versatile and user-friendly tool. The work includes the design and implementation of key game elements, such as procedural content generation, artificial intelligence for enemy navigation, and an intuitive user interface. The study demonstrates the ability to merge different genres into a cohesive and dynamic gaming experience. In addition to technical aspects, challenges such as performance optimization and limitations of the current version of the Godot engine were highlighted. Future steps, including the integration of advanced technologies like Vulkan and the expansion of artificial intelligence systems, have been proposed to further enhance the game's quality.

Keywords: AI, Godot engine, game development, procedural generation, video games

PRILOG 1. Slike ekrana tijekom igre

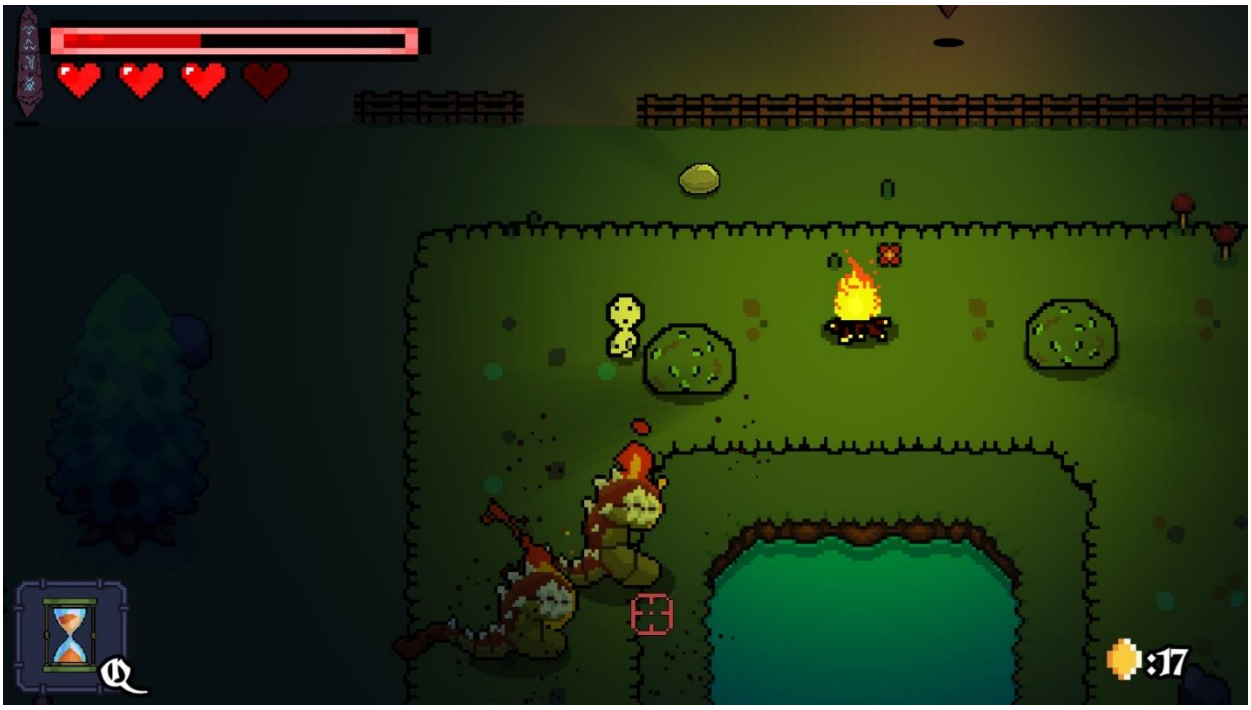
Ovaj prilog prikazuje različite scene iz igre napravljene u Godot razvojnom okviru za izradu igara.



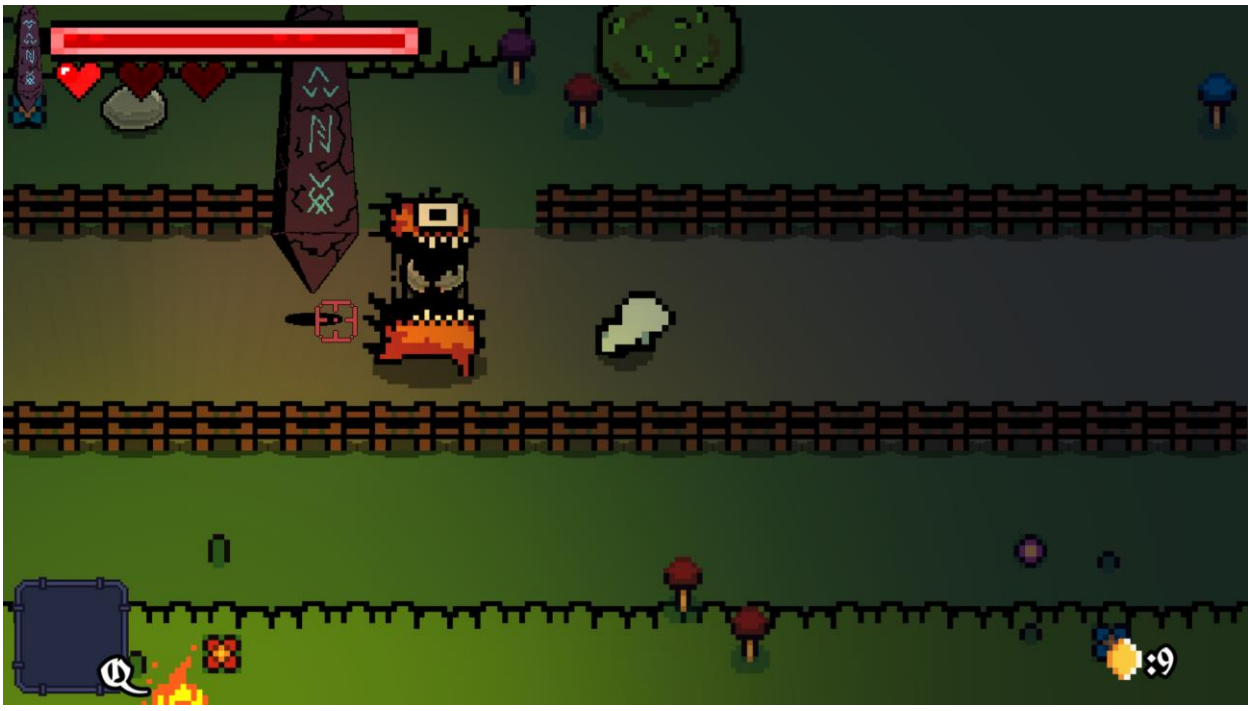
Na prvoj slici prikazana je uporaba električne kugle i vizualne čestice krvi i eksplozije nepriajtelja. Uz prikaz korisničkog sučelja (gore lijevo broj života baze i igrača, dole lijevo trenutna aktivna moć I dolje desno broj novčića koje igrač posjeduje).



Na drugoj slici prikazan je igrač transformiran u mitsko biće kako se sukobljava s više neprijatelja u blizini baze



Na trećoj slici vidljiv je intenzivan trenutak borbe s više neprijatelja tijekom noći, gdje dolazi do izražaja osvjetljenje koje proizvodi logorska vatra.



Na četvrtoj slici prikazan je glavni lik suočen s neprijateljem u tamnijem okruženju osvijetljenom izvorom svjetla,